UMEÅ UNIVERSITET

Att förstå AI-litteracitet:

En scoping review om begreppets innebörd och pedagogiska principer

Rolf Valle

Magisteruppsats, 15 hp
Magisterprogrammet i pedagogik, 60 hp
Vt 2026

Förord

Jag vill tacka min handledare Daniel Nyström för insiktsfulla kommentarer och värdefull vägledning under arbetet med denna uppsats. Jag vill också tacka Peter Mozelius vid Mittuniversitetet, som genom sina föreläsningar och resonemang om AI i utbildning fick mig att börja tänka i den riktning som denna uppsats sedan kom att ta.

Arbetet har också vuxit fram ur ett intresse för hur AI-användning i utbildning kan göras mer synlig. När det är oklart hur AI får användas, redovisas och bedömas kan användningen förbli dold. Då blir det också svårare att granska hur tekniken faktiskt har påverkat arbetet. AI har dessutom blivit en integrerad del av många digitala system och verktyg som används i vardagen, ibland utan att användaren tydligt märker när eller hur tekniken är verksam. Det skapar ett behov av ökad medvetenhet om hur AI används, hur den påverkar arbetet och vilket ansvar användaren har.

Min intention med studien har därför inte varit att försvara all användning av AI, utan att bidra till ett mer nyanserat samtal om vilken kunskap som krävs för att använda tekniken ansvarsfullt, kritiskt och transparent. Genom att synliggöra hur AI-litteracitet förstås och tar form i användning hoppas jag kunna bidra till att flytta frågan från det dolda och göra den möjlig att undersöka, diskutera, undervisa om och bedöma.

Västerås, juni 2026
Rolf Valle

Understanding AI Literacy: A Scoping Review of the Concept's Meaning and Pedagogical Principles

Sammanfattning

Denna studie undersöker hur samtida forskning definierar och beskriver AI-litteracitet, med särskilt fokus på lärande, reflektion och reglering. Syftet är att tydliggöra vilken kunskap och vilka förmågor som förknippas med begreppet samt hur det kan förstås genom lärande och pedagogisk praktik. Studien genomfördes som en scoping review av 25 vetenskapliga artiklar. Litteratursökningen genomfördes i ERIC, Scopus och Web of Science och omfattade engelskspråkiga, vetenskapligt granskade artiklar publicerade 2016–2026. Analysen var tematisk och utgick från ett teoretiskt ramverk baserat på metakognition och självreglerat lärande. Resultatet visar att AI-litteracitet återkommande omfattar teknisk förståelse, praktisk användning, kritisk värdering, interaktion och reflektion. Kompetens och praktisk användning framträder som den tydligaste tyngdpunkten, medan interaktion och kritisk värdering också ges betydande utrymme. Analysen visar ett glapp mellan definition och användning. I formella definitioner delas begreppet ofta upp i komponenter. I beskrivningar av användning tar arbetet med AI i stället form som en iterativ process där användaren formulerar, prövar, granskar och justerar sitt arbete utifrån systemets respons. Studiens slutsats är att AI-litteracitet inte bara bör förstås som en uppsättning individuella kompetenser, utan som reglerad och reflekterande användning av kunskap i mötet med tekniken. Studien bidrar med principer för AI-användning i utbildning som kan stödja utformningen av undervisning, uppgifter och examinationer där studenters AI-litteracitet blir observerbar genom hur de planerar, dokumenterar, granskar och justerar sin användning av AI.

Nyckelord: AI-litteracitet, interaktion mellan människa och AI, metakognition, självreglerat lärande, scoping review

Abstract

This study examines how contemporary research defines and describes AI literacy, with particular attention to learning, reflection, and regulation. Its aim is to clarify the knowledge and abilities associated with the concept and to examine how it can be understood in relation to learning and pedagogical practice. The study was conducted as a scoping review of 25 peer-reviewed articles. The literature search was conducted in ERIC, Scopus, and Web of Science and included English-language, peer-reviewed articles published between 2016 and 2026. The analysis was thematic and guided by a theoretical framework based on metacognition and self-regulated learning. The findings show that AI literacy is commonly described through technical understanding, practical use, critical evaluation, interaction, and reflection. Practical competence and use form the clearest point of emphasis, while interaction and critical evaluation are also strongly represented. At the same time, the analysis reveals a gap between definition and use. Formal definitions often break the concept down into distinct components. In descriptions of use, however, working with AI emerges as an iterative process in which users formulate, test, evaluate, and adjust their actions in response to system output. The study concludes that AI literacy should be understood not only as a set of individual competences, but also as the regulated and reflective use of knowledge in interaction with technology. It contributes principles for AI use in education that may support the design of teaching, assignments, and assessment practices in which students' AI literacy becomes observable through how they plan, document, evaluate, and adjust their use of AI.

Keywords: AI literacy, human-AI interaction, metacognition, self-regulated learning, scoping review

Innehållsförteckning

Inledning **1**

Forskningsproblem **2**

Syfte och frågeställningar **2**

Syfte 2

Forskningsfrågor 2

Tidigare forskning: litteracitet och AI-litteracitet **3**

Teoretiskt ramverk **5**

Metakognition (MK) 5

Självreglerat lärande (SRL) 5

Metakognition och självreglerat lärande som analytiskt ramverk 6

Metod och design **7**

Litteratursökning och sökstrategi 7

Urval och screening *8*

Inklusions- och exklusionskriterier *9*

Kodschema för analys och kategorisering: *10*

Dataextraktion *11*

Översikt av inkluderade studier *12*

Analysförfarande 14

Metodologiska och forskningsetiska överväganden 15

Forskningsetiska överväganden *15*

Användning av AI-verktyg *15*

Begränsningar och avgränsningar *15*

Reflexivitet *16*

Resultat **17**

Översikt av kodade dimensioner *19*

AI-litteracitet som begrepp 20

AI-litteracitet som lärprocess 21

AI-litteracitet i pedagogisk praktik 22

Analys **23**

Begreppets definition och struktur 23

Komponenter och tyngdpunkter i beskrivningarna 23

AI-litteracitet som process (metakognition och självreglerat lärande) 24

Jämförelse med tidigare forskning *24*

Diskussion **26**

Ett glapp mellan definition och användning 26

Metoddiskussion 26

Representativitet och urvalets räckvidd *27*

Teoretiska val *27*

Resultatens implikationer och betydelse 28

Principer för AI-litteracitet *28*

Förslag på vidare forskning 29

Slutsats 29

Referenser **31**

Bilaga 1. Kodningsmatris för inkluderade studier **36**

Bilaga 2: Prisma ScR **40**

Inledning

Denna studie undersöker hur samtida forskning definierar och beskriver AI-litteracitet, med särskilt fokus på lärande, reflektion och reglering. Målet är att besvara frågan: Vad avses med begreppet AI-litteracitet?

Artificiell intelligens beskrivs som en samhällsförändrande teknik. Begrepp som AI-kompetens, AI-kunskap och AI-litteracitet används i strategiska dokument för att definiera efterfrågade förmågor. Europeiska unionen framhåller tekniken som en drivkraft för innovation, konkurrenskraft och samhällsomställning, men betonar också att utveckling och användning behöver ske i linje med demokratiska värden, grundläggande rättigheter och ett människocentrerat perspektiv (European Commission, 2020; European Commission, 2025). Utbildning och kompetensutveckling är centrala delar av den politiska utvecklingen. I tidigare strategier betonades behovet av att individer kan förstå, använda och kritiskt granska sådana system (European Commission, 2018). I senare policydokument formuleras detta mer uttryckligen som ett behov av kompetens, färdigheter och grundläggande litteracitet inom området, i både utbildning, arbetsliv och samhälle (European Commission, 2025).

Den svenska AI-strategin formulerar en liknande inriktning. Där beskrivs AI som en teknik som påverkar hela samhället och som kräver ett samlat och strategiskt arbete för att maximera nyttan, minska riskerna och stärka förtroendet för tekniken (Regeringskansliet, 2026). Strategin kopplar också AI-utvecklingen till förändrade arbetsuppgifter, yrken och kompetensbehov, där kompetensutveckling, livslångt lärande och förmågan att använda AI framhålls som strategiskt viktiga frågor. För utbildningsområdet innebär detta att både skolväsendet och högre utbildning förväntas rusta individer för ett arbets- och samhällsliv där digitalisering och AI ingår, vilket också innebär att AI behöver integreras tydligare i utbildningarna.

I AI-kommissionens färdplan beskrivs grundläggande AI-kunskap som en förutsättning för att människor ska kunna delta i samtal om och användning av tekniken (SOU 2025:12). Universitetskanslersämbetet visar att högskolans AI-utbud har ökat kraftigt och att kurserna har förändrats från att främst vara knutna till tekniska specialistutbildningar till att förekomma bredare i högskolan (UKÄ, 2025). I takt med att utvecklingen påverkar arbetsmarknadens kompetensbehov blir frågan om vilken kunskap högskolans utbildningsmiljö behöver utveckla central (UKÄ, 2024).

Denna policyutveckling visar att AI-litteracitet har blivit ett viktigt utbildningspolitiskt begrepp. Frågan blir särskilt viktig i utbildningspraktiken, där AI inte framstår som ett separat undervisningsinnehåll utan är integrerad i de digitala verktyg som elever och studenter använder i vardagen. Stolpe (2024) beskriver hur AI förekommer i mobiltelefoner, appar och generativa verktyg, men också hur tekniken blir svårare att få syn på när den integreras i vardagliga system.

Svensk utbildningsforskning visar på flera sätt hur denna problematik kan förstås i pedagogisk praktik. Stolpe beskriver AI-litteracitet som en sammansatt kompetens som rymmer teknisk förståelse, praktisk användning, kritisk granskning och medvetenhet om etiska konsekvenser. Persson och Wickenberg (2025) lyfter fram att generativ AI behöver förstås utifrån studentens lärprocess, inte bara genom den färdiga texten eller slutprodukten. Sperling (2024) visar på liknande sätt att AI i utbildning inte kan förstås enbart som ett tekniskt verktyg, utan som något som formas mellan människor och teknik. Löfving (2025) visar att digitala kompetensbegrepp ofta överlappar och tolkas olika beroende på användningsområde, medan Lodén (2025) betonar att digital kompetens i undervisning kan förstås som ett situerat kunnande där språk, strategier och ämnesförståelse samspelar i digitala miljöer.

Dessa exempel visar att frågan om AI-litteracitet inte bara handlar om teknisk kunskap, utan också om hur begreppet förstås i pedagogiska och digitala praktiker.

Forskningsproblem

AI-litteracitet används i samtida forskning för att beskriva de kunskaper och förmågor som krävs för att förstå, använda och granska artificiell intelligens. Begreppet förekommer tillsammans med närliggande uttryck som AI-kompetens, AI-kunskap och AI-färdigheter. När det används för att beskriva vilka kunskaper och förmågor som behövs för att använda artificiell intelligens blir det centralt att förstå vad som avses och hur begreppet beskrivs i forskningen. Studien riktas därför mot hur AI-litteracitet definieras och beskrivs, vilka delar som återkommer i beskrivningarna och hur begreppet kopplas till lärande, reflektion och reglering.

Syfte och frågeställningar

Syfte

Syftet med studien är att undersöka vad som avses med AI-litteracitet i samtida forskning och hur begreppet definieras och beskrivs. Studien undersöker även hur AI-litteracitet relateras till lärande, reflektion och reglering i pedagogiska sammanhang.

Forskningsfrågor

Huvudfrågan behandlar vad som avses med AI-litteracitet. Delfrågorna preciserar hur huvudfrågan besvaras genom att undersöka definitioner, återkommande komponenter samt aspekter av lärande, reflektion och reglering.

Studiens huvudfråga är:

- Vad avses med begreppet AI-litteracitet?

För att besvara huvudfrågan preciseras följande delfrågor:

- Hur definieras och beskrivs begreppet AI-litteracitet?
- Vilka återkommande komponenter framträder i dessa definitioner och beskrivningar?
- Vilka aspekter av lärande, reflektion och reglering synliggörs i litteraturen?

Tidigare forskning: litteracitet och AI-litteracitet

För att placera AI-litteracitet i en bredare tradition belyses här litteracitetens begreppsliga utveckling. Begreppet har utvecklats från att beskrivas som en uppsättning individuella färdigheter till att förstås som socialt och kulturellt situerade praktiker. Lefstein och Street (2007) visar att det saknar en entydig betydelse och formas parallellt inom olika akademiska traditioner. I *Meanings of literacy in different traditions* tydliggör författarna (2007) att vissa traditioner behandlar litteracitet som individuella färdigheter kopplade till läsning och skrivning, medan andra utgår från en social och kulturell förståelse av begreppet.

Tidiga studier behandlar ofta litteracitet som en uppsättning individuella färdigheter som kan definieras, mätas och jämföras. Ett exempel är NCES (1993), där fokus ligger på individens förmåga att ta till sig, tolka och använda skriftlig information. Detta operationaliseras i rapporten genom olika nivåer av prestation, där individers färdigheter bedöms utifrån hur de hanterar specifika uppgifter, såsom att läsa löpande text, tolka dokument och använda kvantitativ information. Litteracitet bryts ned i delkomponenter och kvantifieras, vilket möjliggör jämförelser mellan individer och grupper. Denna förståelse är funktionell genom sin koppling till individens förmåga att agera i samhället. Tyngdpunkten ligger dock på individens prestation snarare än på de sociala eller kulturella sammanhang där läsning och skrivning sker. Litteracitet framställs som en generell och överförbar kompetens.

Den färdighetsorienterade förståelsen utmanas i sociokulturella perspektiv, där litteracitet ses som något som utvecklas i sociala praktiker. Lefstein och Street (2007) beskriver denna förskjutning som en rörelse från individuella färdigheter till hur läsning och skrivning används konkret. Litteracitet blir en form av socialt deltagande, där individers tolkning och användning av information sker inom sociala och kulturella praktiker (Street, 2003; Gee & Hayes, 2011). Vad som räknas som litteracitet varierar med kontextens normer, värderingar och aktiviteter.

Förskjutningen fördjupas av Street (2013) genom kritiken mot den autonoma modellen, vilken betraktar litteracitet som universella, sammanhangsoberoende färdigheter. Street avvisar denna utgångspunkt och introducerar i stället en ideologisk modell. Här definieras litteracitet som socialt och kulturellt situerad, där läsning och skrivning är inbäddade i sociala och kulturella villkor som formar litteracitetens betydelse. Reder (1992) beskriver på liknande sätt hur litteracitet utvecklas genom deltagande i sociala och kulturella aktiviteter, där användningen av språk och text är kopplad till olika funktioner och användningssätt. Litteracitet handlar då om deltagande i sådana praktiker, inte enbart om behärskning av färdigheter.

I samband med digitaliseringen breddas begreppet genom det som benämns *new literacies*. Lefstein och Street (2007) beskriver hur teknologi och kommunikation förändrar förutsättningarna för hur litteracitet praktiseras, då meningsskapande flyttas till digitala och multimodala miljöer. Fokus riktas mot hur människor deltar i och använder språk och olika uttrycksformer inom digitala miljöer. Denna utveckling fördjupas av Lankshear och Knobel (2006), där litteracitet förstås som sociala och kulturella praktiker i digitala miljöer. De utgår från att begreppet inte kan reduceras till individuella färdigheter, utan rör hur människor deltar i och skapar mening inom specifika praktiker. Författarna skiljer mellan *new technical stuff* och *new ethos stuff*, där den tekniska dimensionen avser digitala verktyg och system, medan ethosdimensionen rör normer och praktiker som samarbete, delning och deltagande. Användare är här inte bara mottagare av innehåll, utan producenter som bidrar, omformar och distribuerar material. Deltagandet betonas även av Gee och Hayes (2011), som beskriver hur individer socialiseras in i en *literate culture* genom meningsfull användning av språk.

Inom utbildning och policy kopplas begreppet till de förmågor som krävs i ett digitaliserat samhälle. Lefstein och Street (2007) behandlar detta som *consequences of literacy*, en inriktning där fokus ligger på de effekter litteracitet tillskrivs och vad förmågan ska möjliggöra. Cartelli (2013) beskriver i sin tur digital litteracitet som kompetenser som omfattar både tekniska färdigheter och kognitiva processer för

att använda och hantera teknologiska system. Genom att sammanfatta dessa utvecklingar visar Street (2013) hur begreppet har förskjutits från individuella färdigheter till socialt situerade praktiker.

Introduktionen av artificiell intelligens förändrar dock kontexten, eftersom tekniken inte bara förmedlar information utan ingår i en interaktiv process. Om litteracitet förstås som en situerad praktik blir det relevant att undersöka vad som sker i detta möte mellan användare och system.

För att placera studien i det forskningsfält som analyseras lyfts här fyra återkommande referenspunkter fram. De har valts eftersom de ofta används i de inkluderade artiklarna för att motivera, definiera eller strukturera AI-litteracitet. Tillsammans visar de en rörelse från AI som undervisningsinnehåll till AI-litteracitet som ett mer sammansatt kompetensbegrepp.

Burgsteiner, Kandlhofer och Steinbauer (2016) beskriver AI främst som ett kunskapsinnehåll där tekniska komponenter, såsom problemlösning, algoritmer och maskininlärning, utgör grunden för undervisningen. Fokus ligger på att identifiera och strukturera bärande begrepp samt att ge förståelse för hur AI-system är uppbyggda och fungerar. Touretzky et al. (2019) formulerar i sin tur fem grundläggande idéer om vad elever bör känna till om AI: perception, representation och resonemang, lärande från data, interaktion samt samhällelig påverkan. Dessa idéer syftar inte enbart till att beskriva enskilda tekniska komponenter, utan till att ge en övergripande förståelse av AI som fenomen.

Long och Magerko (2020) definierar AI-litteracitet som kompetenser för att kritiskt utvärdera, kommunicera, samarbeta och använda AI som verktyg. Detta konkretiseras genom ett ramverk som omfattar att förstå vad AI är, identifiera vad system kan och inte kan göra, tolka hur data påverkar resultat samt hantera bias, begränsningar och etiska konsekvenser. Ng et al. (2021) beskriver i sin tur AI-litteracitet som en kombination av kunskaper, färdigheter och attityder. Dessa struktureras i fyra aspekter: att förstå AI, att använda AI, att utvärdera och skapa med AI samt att hantera etiska frågor.

Tillsammans visar dessa studier att AI-litteracitet inte rymmer en enhetlig definition. I stället konstrueras begreppet genom återkommande komponenter som organiseras och prioriteras på olika sätt.

Teoretiskt ramverk

I studien bildar metakognition (MK) och självreglerat lärande (SRL) ett gemensamt analytiskt ramverk för att undersöka hur begreppet AI-litteracitet definieras och beskrivs i forskningslitteraturen. Tidigare forskning beskriver AI-litteracitet som mer än kunskap om teknikens funktion. Begreppet kopplas till användning, kritisk värdering och förmågan att hantera tekniken i olika sammanhang. Därför används MK och SRL för att analysera hur reflektion, övervakning, värdering och reglering kommer till uttryck i beskrivningar av AI-litteracitet.

Metakognition (MK)

Flavell introducerade metakognition som kunskap om och reglering av det egna tänkandet. Begreppet omfattar individens medvetenhet om sina kognitiva processer samt de mekanismer som används för att övervaka och styra tänkandet under en uppgift (Flavell, 1979). Inom denna ram innebär kognitiv övervakning att individen bedömer hur väl en kognitiv process fungerar och anpassar sitt handlande (Flavell, 1979).

Baker och Brown (1980) konkretiserar metakognitiv reglering genom processer där individen planerar, övervakar och utvärderar sitt handlande. Detta innefattar att kontrollera resultat, planera nästa steg, följa strategiers funktion samt revidera och utvärdera sitt tillvägagångssätt. Metakognition fungerar som en reglerande funktion i lärande och problemlösning.

I ett pedagogiskt perspektiv beskriver Pramling (1987) metakognition utifrån kunskap om och reglering av kognition. Begreppet omfattar individens förmåga att reflektera över sina egna kognitiva processer samt kunskap om uppgifter, strategier och egna kognitiva förutsättningar. Här blir förståelsen av uppgiftens krav avgörande, där individens möjlighet att identifiera problemtyper och välja strategier styr hur uppgiften hanteras.

Stephanou och Mpiontini (2017) beskriver metakognitiv kunskap som bestående av deklarativ, procedurell och konditionell kunskap, medan den metakognitiva regleringen omfattar planering, övervakning och utvärdering. Denna reglering är bärande i lärandet, eftersom den möjliggör att individen styr och anpassar sin egen lärprocess (2017).

Självreglerat lärande (SRL)

Självreglerat lärande (SRL) definieras som en aktiv och målstyrd process där individen styr, övervakar och utvärderar sin egen lärprocess, vilket omfattar metakognitiva, motivationella och beteendemässiga dimensioner (Zimmerman, 2002). Zimmerman definierar självreglerande studenter som individer som är ”metacognitively, motivationally, and behaviourally active participants in their own learning process” (Zimmerman, 2002).

Denna självreglering har en cyklisk struktur som enligt Zimmerman (2002) består av tre återkommande faser: *forethought*, *performance* och *self-reflection*. I dessa faser formuleras mål och strategier, uppgiften genomförs under övervakning, samt resultatet utvärderas, vilket sedan påverkar efterföljande handlingar.

Cassidy (2011) beskriver SRL som en process där individer omvandlar kognitiva resurser till uppgiftsrelaterade färdigheter, där kunskap om den egna förmågan, motivation och viljestyrka utgör bärande delar. Ett snarlikt perspektiv ges av Leonte (2013), där individer sätter mål och övervakar, reglerar och kontrollerar sin kognition, motivation och sitt beteende. Här betraktas SRL som en aktiv process som påverkas av både individuella och kontextuella faktorer. Detta kontextuella fokus fördjupas av Hadwin, Järvelä och Miller (2011), som lyfter fram att självreglering är målorienterad,

situationsbunden och formas i sociala och interaktiva processer. Lärande ses som situerat i det sammanhang där det äger rum.

Metakognition och självreglerat lärande som analytiskt ramverk

Ramverket används för att analysera både hur tänkande beskrivs och hur det omsätts i handling under lärprocesser.

MK används för att identifiera hur medvetenhet, övervakning och utvärdering av kognitiva processer framhävs i definitioner av AI-relaterad kompetens (Flavell, 1979; Baker & Brown, 1980; Pramling, 1987). Detta innebär att analysen prövar i vilken utsträckning AI-litteracitet innefattar förmågan att reflektera över och utvärdera användningen, exempelvis genom att bedöma kvalitet och tillförlitlighet i AI-genererade svar. SRL bidrar i sin tur till att belysa lärande som en målstyrd process där individen planerar, genomför och utvärderar sitt handlande (Zimmerman, 2002). Detta gör det möjligt att analysera målsättning, strategianvändning och anpassning av arbetsprocesser vid AI-användning.

Genom att kombinera MK och SRL särskiljs olika dimensioner av lärande: MK synliggör den kognitiva och reflekterande nivån, medan SRL fångar hur denna integreras i en bredare reglering som även omfattar motivation och beteende (Zimmerman, 2002; Leonte, 2013).

Ramverket blir även ett verktyg för att analysera var regleringen är situerad. Inom klassisk metakognitiv teori utgår övervakning och kontroll från individens egna kognitiva system (Flavell, 1979). I en AI-kontext kan dessa processer däremot skifta till att bli externa, när individen använder teknologin för att formulera frågor, pröva idéer eller utvärdera svar. SRL-perspektivet, som betonar lärandets kontextuella och relationella karaktär (Hadwin et al., 2011), gör det möjligt att analysera hur reglering sker mellan individ, uppgift och teknologi. Analysen riktas därför mot vilka former av reflektion, reglering och handling som inkluderas i beskrivningar av AI-litteracitet.

Metod och design

En scoping review är en översiktsmetod som används för att kartlägga ett forskningsområde, särskilt när syftet är att undersöka centrala begrepp, forskningsinriktningar och kunskapsluckor. Metoden har tidigare använts i studier om AI-litteracitet i utbildning. Sperling et al. (2024) använder exempelvis en scoping review för att undersöka AI-litteracitet som ett framväxande och explorativt forskningsområde inom lärarutbildning.

Uppsatsens syfte motiverar valet av en scoping review. Metoden är lämplig för att kartlägga ett forskningsfält, undersöka hur begrepp används och identifiera kunskapsluckor, då den ger en översikt av tillgänglig forskning, hur den bedrivs samt hur centrala begrepp definieras inom ett område (Munn et al., 2018).

Designen synliggör omfattning och variation i forskningen samt hur begrepp används i olika studier (Levac et al., 2010). I enlighet med Arksey och O'Malley (2005) syftar kartläggningen till att ringa in centrala begrepp, typer av evidens och forskningsaktivitet, snarare än att värdera effekter eller göra en kvalitetsbedömning av evidensens styrka.

Materialet analyseras genom tematisk analys (Braun & Clarke, 2006), där definitioner och beskrivningar av AI-litteracitet kodas och organiseras i återkommande mönster. Metoden möjliggör både en deskriptiv organisering av materialet och en tolkande analys, med fokus på variationer i hur begreppet AI-litteracitet uttrycks (Braun & Clarke, 2006).

Genomförandet baseras på det metodologiska ramverk för scoping reviews som utvecklats av Arksey och O'Malley (2005) och vidareutvecklats av Levac, Colquhoun och O'Brien (2010). Detta innebär en systematisk, stegvis process för att identifiera forskningsfrågor, lokalisera relevanta studier, genomföra urval samt extrahera och sammanställa data. Rapporteringen har strukturerats med stöd av PRISMA-ScR (Tricco et al., 2018) för att möjliggöra en transparent redovisning av processen (se Bilaga 2).

Studien genomfördes i fem steg:
(1) formulering av forskningsfråga,
(2) litteratursökning i utvalda databaser,
(3) urval av studier genom en stegvis screeningprocess,
(4) dataextraktion av relevanta beskrivningar av AI-litteracitet,
(5) analys av hur begreppet definieras, beskrivs och används i materialet.

Litteratursökning och sökstrategi

Litteratursökningen genomfördes i tre vetenskapliga databaser: ERIC, Scopus och Web of Science. Dessa valdes för att tillsammans täcka utbildningsvetenskap, samhällsvetenskap samt tvärvetenskapliga studier av teknik och lärande. ERIC identifierade utbildningsrelaterad forskning, medan Scopus och Web of Science gav en tvärvetenskaplig bredd. Sökstrategin utformades efter etablerade tillvägagångssätt för scoping reviews (Arksey & O'Malley, 2005).

Valet av söktermer utgick från en initial genomgång av policydokument, där närliggande termer som *AI competence* och *AI knowledge* identifierades. Genom denna process identifierades *AI literacy* som det bärande begreppet och integrerades i den fortsatta strategin. Sökningen utvecklades iterativt (Levac et al., 2010) och justerades i takt med att nya synonymer identifierades för att spegla fältets begreppsliga variation.

Följande söktermer användes: "AI literacy", "artificial intelligence literacy", "AI competence", "AI knowledge", "AI skills". En gemensam söksträng användes i samtliga tre databaser:

(“AI literacy” OR “artificial intelligence literacy” OR “AI competence” OR “AI knowledge” OR “AI skills”) AND (“education” OR “learning” OR “students”)

Sökningarna genomfördes i titel, abstrakt och nyckelord under perioden april–maj 2026 utifrån följande avgränsningar:

- **Publikationstyp:** Vetenskapligt granskade publikationer (peer-review).
- **Språk:** Engelska.
- Publiceringsår: 2016–2026.

Närliggande begrepp som digital literacy exkluderades, då studien avgränsas till litteratur som explicit behandlar artificiell intelligens. Sökstrategi och träffar redovisas i Tabell 1.

Tabell 1. Sökstrategi och antal träffar per databas

Databas	Söksträng	Antal träffar
ERIC	("AI literacy" OR "artificial intelligence literacy" OR "AI competence" OR "AI knowledge" OR "AI skills") AND ("education" OR "learning" OR "students")	363
Scopus	("AI literacy" OR "artificial intelligence literacy" OR "AI competence" OR "AI knowledge" OR "AI skills") AND ("education" OR "learning" OR "students")	1937
Web of Science	("AI literacy" OR "artificial intelligence literacy" OR "AI competence" OR "AI knowledge" OR "AI skills") AND ("education" OR "learning" OR "students")	1638

Urval och screening

Urvalet av forskningsartiklar skedde i en systematisk process baserad på riktlinjer av Arksey och O’Malley (2005) samt Levac et al. (2010). Detta innebar att screeningkriterierna kalibrerades löpande under arbetets gång. Rapporteringen följer PRISMA-ScR (Tricco et al., 2018), där studier exkluderades stegvis utifrån huruvida de innehöll analyserbara beskrivningar av AI-litteracitet.

Screeningen genomfördes i fem successiva steg:

1. **Teknisk harmonisering och länkrensning (3 928 till 3 880 poster):** Den initiala sökningen genererade totalt 3 928 poster (Tabell 1) vilka exporterades som CSV-filer. Ett egenutvecklat Python-skript i kombination med språkmodellen Gemini (Google, 2026) användes för att harmonisera filernas kolumner, variabler och kategoribenämningar. Efter denna tekniska bearbetning och rensning av brutna länkar återstod 3 880 poster för vidare hantering i Excel. Denna bearbetning isolerades helt från urvalsbesluten och påverkade varken kodning eller analys. Den egentliga screeningen inleddes först i nästa steg, där inklusions- och exklusionskriterierna användes som beslutsgrund.
2. **Kriteriebaserad första screening (3 880 till 991 artiklar):** Gallringen av titlar, abstracts och nyckelord genomfördes med stöd av AI-assisterad sortering i Excel. Screeningen styrdes av studiens inklusions- och exklusionskriterier (Tabell 2), där artiklar behölls om de berörde AI-litteracitet eller närliggande begrepp kopplade till utbildning, lärande eller användarkontext. Efter denna första screening återstod 991 artiklar för nästa fas.
3. **Teoretisk filtrering och kategorisering baserad på kodschemat (991 till 98 artiklar):** Av de 991 artiklarna genomfördes en fördjupad screening av abstracts och nyckelord, med stöd av studiens teoretiska kodschema (se Tabell 3). Materialet granskades manuellt och tilldelades en initial kategorisering utifrån kodschemats kärndimensioner (KF1–

KF4), där artiklarna värderades på en skala från 1 till 3 baserat på sin relevans för forskningsfrågorna. Bedömningen utgick från hur tydligt respektive dimension behandlades i artiklarnas abstract, nyckelord och övergripande beskrivningar. Skalan användes som ett kvalitativt och ordinalt analysstöd, där 1 innebar att dimensionen förekom svagt eller perifert, 2 att den förekom tydligt och 3 att den hade en framträdande eller central roll i studien. Kodningen ska därför förstås som forskarens analytiska läsning av materialet, inte som en maskinellt genererad eller statistiskt validerad klassificering. Efter kategoriseringen sorterades materialet ned till 98 artiklar.

4. **Deduplicering och formell urvalskontroll (98 till 50 artiklar):** De återstående 98 artiklarna importerades till referenshanteringsprogrammet Zotero. Här genomfördes en deduplicering för att rensa bort parallella träffar mellan databaserna. Dessutom exkluderades konferensbidrag utan fullständig peer-review för att säkra materialets vetenskapliga tillförlitlighet, vilket lämnade 50 studier kvar som uppfyllde studiens formella urvalskriterier.
5. **Fulltextkodning och slutgiltigt urval (50 till 25 artiklar):** Efter deduplicering och formell urvalskontroll återstod 50 artiklar, vilka laddades ned och lästes i fulltext. Den preliminära kodningen reviderades därefter utifrån artiklarnas fullständiga innehåll. De 25 artiklar som hade starkast förekomst av kodschemats dimensioner inkluderades i reviewmaterialet. Processens flöde och antal artiklar i respektive steg redovisas i Tabell 4.

Inklusions- och exklusionskriterier

Inklusions- och exklusionskriterierna utformades för att säkra ett analytiskt bärande material utifrån forskningsfrågorna, snarare än statistisk representativitet. Inklusionskriterierna krävde att artiklarna explicit definierade eller diskuterade AI-litteracitet eller närliggande begrepp rörande individers kunskap, färdigheter eller kritiska förhållningssätt till AI. Studier om närliggande begrepp inkluderades endast om de direkt berörde kompetens kopplad till artificiell intelligens. Exklusionskriterierna sorterade bort studier inriktade på ren teknisk utveckling av AI, industriella tillämpningar utan lärandeperspektiv samt icke-peer-reviewed material. Kriterierna sammanfattas i Tabell 2.

Tabell 2. Inklusions- och exklusionskriterier

Kategori	Inklusion	Exklusion
Population	Ej begränsad. Studier från alla målgrupper inkluderas, då fokus ligger på begreppsdefinitioner	Studier där population eller användarkontext inte kan identifieras, eller där koppling till mänsklig användning saknas
Begrepp (Concept)	AI-literacy, AI-kompetens, AI-kunskap samt närliggande begrepp som digital kompetens, data literacy och AI-förståelse	Studier om AI-teknik utan koppling till kunskap, kompetens eller förståelse
Kontext	Utbildning, lärande och användarkontext	Industriella tillämpningar utan lärandeperspektiv
Typ av studie	Empiriska studier, översiktsartiklar, konceptuella artiklar	Debattartiklar, bloggar, ej vetenskapligt granskade texter
Tidsperiod	2016–2026	Äldre studier utanför vald period
Språk	Engelska	Övriga språk
Fokus	Definitioner, begreppsbeskrivningar och konceptuella komponenter av AI-literacy	Studier som enbart undersöker användning, effekter eller attityder utan att definiera eller utveckla begreppet.
Tillgänglighet	Studier där fulltext inte är tillgänglig exkluderas vid fulltextscreening	Endast abstract eller otillgänglig fulltext

Kodschema för analys och kategorisering:

För att strukturera analysen utformades ett kodschema med utgångspunkt i tidigare forskning om AI-litteracitet. Återkommande mönster i litteraturen såsom teknisk förståelse, användning, kritisk värdering och interaktion lade grunden till fyra analytiska kategorier. Schemat användes både under urvalsprocessens teoretiska filtrering för att strukturera artikelbedömningen, och vid den efterföljande fulltextanalysen för att säkerställa materialets relevans. Kodschemat presenteras i Tabell 3.

Tabell 3. Kodschema för kategorisering av dimensioner inom AI-litteracitet

KOD	Analytisk kategori	Fokus	Analytiska indikatorer	Exempel på begrepp i artiklar
ID	Artikelns id	-	-	-
Titel	Artikelns titel	-	-	-
Författare	Artikelns författare	-	-	-
År	Utgivningsår	-	-	-
Tid	Pre = Pre-GAI innan 2022 Post = Post-GAI 2022 och senare			
KF1	AI-litteracitet som teknisk förståelse	Kunskap om hur AI-system fungerar	Fokus på hur AI fungerar	algorithms, machine learning, AI concepts, neural networks
KF2	AI-litteracitet som kompetens och färdighet	Praktisk användning av AI	Fokus på praktisk användning av AI	AI skills, AI competence, AI use, applied AI
KF3	AI-litteracitet som kritisk förmåga	Värdering och kritisk användning av AI	Fokus på etik, värdering och samhällspåverkan	ethics, bias, responsibility, critical AI literacy
KF4	AI-litteracitet som interaktion med AI-system	Hur användare arbetar med och samspelar med AI	Fokus på dialog och arbete med AI	prompt, interaction, generative AI, human–AI collaboration
Abstract	0 = exkluderad vid abstract 1 = gick vidare till fulltext			
Tema	1 - Begrepp 2 - Lärprocess 3 - Praktik	I vilket tema artikel sorterades efter screening		
Fulltext	0 = exkluderad vid fulltext, 1 = inkluderad i studien			

Dataextraktion

För att besvara forskningsfrågorna extraherades data från de utvalda artiklarna genom ett strukturerat extraktionsschema. Följande information registrerades:

- **bibliografisk information** (författare, publiceringsår, publikation)
- **studiens kontext** (exempelvis utbildningsnivå eller målgrupp)

- **begreppsdefinitioner** (hur AI-litteracitet definieras, beskrivs eller används)
- **ingående komponenter** (såsom kunskap, färdigheter och attityder)
- **närliggande begrepp** (termer som används i stället för eller tillsammans med AI-litteracitet)

Arbetet genomfördes i ett kalkylark där samma variabler registrerades för varje artikel, vilket säkerställde en konsekvent och jämförbar hantering av materialet. Processen var iterativ, vilket innebar att extraktionsschemat kunde kalibreras under arbetets gång för att garantera att begreppets olika aspekter fångades. Schemat redovisas i Bilaga 1.

Tabell 4. Redovisning av screening

Steg i urvalsprocess	No	% av föregående steg	% av ursprungligt urval
Identifierade artiklar (databassökning)	3928	100	100,0%
Efter borttagning av trasiga länkar	3880	98,8%	98,8%
Efter första screening (titel, abstract, keywords)	991	25,5%	25,2%
Efter teoretisk filtrering	98	9,9%	2,5%
Efter ytterligare deduplicering	50	51%	1,2%
Efter fulltextanalys och kodbaserad selektion (slutligt urval)	25	50%	0,64%

Översikt av inkluderade studier

Det slutliga urvalet består av 25 vetenskapliga artiklar som berör AI-litteracitet kopplad till utbildning, lärande och användarkontext (se Tabell 5). Urvalet omfattar empiriska studier, översiktsartiklar och konceptuella bidrag. Studierna täcker olika utbildningsnivåer, från grundskola och gymnasium till högre utbildning. Flera studier fokuserar på studenter och lärarutbildning, medan andra behandlar AI-litteracitet genom specifika undervisningsupplägg eller pedagogiska modeller. I analysen organiseras artiklarna i tre övergripande teman: AI-litteracitet som begrepp, AI-litteracitet som lärprocess och AI-litteracitet i pedagogisk praktik.

Tabell 5. Översikt av inkluderade studier och kategorisering

Nr	Titel	Författare	År	Kategori
1	A critical review of teaching and learning artificial intelligence (AI) literacy	Yue Yim, I. H.	2024	01 – Begrepp
2	AI & Data Competencies: Scaffolding holistic AI literacy in Higher Education.	Kennedy, K., & Gupta, A.	2025	03 – Praktik
3	AI Literacy in the Classroom: Transforming Education through Educational Technologies.	Castaño, A. M.	2025	02 – Lärprocess
4	Artificial Intelligence in Higher Education: A State-of-the-Art Overview…	Adamakis, M., & Rachiotis, T.	2025	01 – Begrepp
5	Artificial intelligence literacy education in primary schools: a review	Yim, I. H. Y., & Su, J.	2025	03 – Praktik
6	Can AI literacy empower future educators?	Zhao, J.	2026	02 – Lärprocess
7	Conceptualizing AI literacies for children and youth	Atias, O., & Mawasi, A.	2025	01 – Begrepp
8	Constructionism in K-12 AI Literacy Education: A Systematic Review of Pedagogical Designs, Student Outcomes, and Learning Mechanisms.	Lin, Z., Dai, Y., & Ng, O.-L.	2025	01 – Begrepp
9	Developing an artificial intelligence literacy framework: Evaluation of a literacy course for senior secondary students using a project-based learning approach.	Kong, S.-C., Cheung, M.-Y. W., & Tsang, O.	2024	02 – Lärprocess
10	Development and effectiveness verification of AI education datasets…	Kim, S.-K., Kim, T.-Y., & Kim, K.	2025	03 – Praktik
11	Development and evaluation of artificial intelligence literacy training for teacher education students	Le, T. H., Huynh, L., Dang, B., Pham, H., Nguyen, N. T. V., & Nguyen, A.	2026	02 – Lärprocess
12	Development and influencing factors of artificial intelligence literacy…	Hu, Z., He, H., Zhang, C., & Guan, Y.	2025	02 – Lärprocess
13	Establishing the concept of AI literacy: Focusing on competence and purpose	Yi, Y.	2021	01 – Begrepp
14	Exploring AI Literacy: Voice Recognition Project in Vocational Education	Nikolaos G., A., & Pavlatou, E. A.	2026	02 – Lärprocess
15	Fostering AI literacy and critical thinking in pre-service teachers through GAI-based digital storytelling within the CLEAR framework.	Chen, C.-Q.	2025	02 – Lärprocess

16	Fostering AI Literacy in Elementary Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM) Education in the Age of Generative AI.	Relmasira, S. C., Lai, Y. C., & Donaldson, J. P.	2023	03 – Praktik
17	From Transformative Agency to AI Literacy: Profiling Slovenian Technical High School Students Through the Five Big Ideas Lens.	Avsec, S., & Rupnik, D.	2025	02 – Lärprocess
18	Game changers: A generative AI prompt protocol to enhance human-AI knowledge co-construction.	Robertson, J., Ferreira, C., Botha, E., & Oosthuizen, K.	2024	02 – Lärprocess
19	Investigating Preservice STEM Teachers' AI Literacy and Self-Efficacy Beliefs: Are They Ready for AI?	Aksit, O., Akoglu, K., & Aydin, Z.	2025	03 – Praktik
20	L2 writers' critical AI literacy in AI-assisted academic writing	Yao, G., & Fan, L.	2026	02 – Lärprocess
21	Metacognitive AI literacy: going beyond the AI skills gap agenda	Shapiro, H., Souto-Otero, M., & Watermeyer, R.	2026	01 – Begrepp
22	Reflecting Reality, Amplifying Bias? Using Metaphors to Teach Critical AI Literacy.	Roe, J., Perkins, M., & Furze, L.	2025	03 – Praktik
23	Research-to-Resource: Preparing Music Teachers for AI—The AI Literacy Model.	Yoo, H.	2026	03 – Praktik
24	Scaffolding AI literacy: An instructional model for academic librarianship	LaFlamme, K. A.	2025	03 – Praktik
25	Uncovering structural relationships between AI literacy, AI ethics, AI problem-solving, and self-regulated learning.	Bećirović, S., Augustín, M., Mattoš, B., & Dančo, J.	2026	02 – Lärprocess

Analysförfarande

Analysen genomfördes som en teoretiskt styrd tematisk analys i enlighet med de faser som beskrivs av Braun och Clarke (2006). Kodningen och tematiseringen utgick således från studiens forskningsfrågor och det fördefinierade kodschemat (KF1–KF4).

Processen inleddes med att de inkluderade artiklarna lästes i sin helhet för att skapa en överblick. Därefter identifierades och kodades beskrivningar av AI-litteracitet med stöd av kodschemat, med fokus på hur begreppet definieras och vilka komponenter som ingår. Kodningen lade grunden för materialets strukturering i tre teman: *AI-litteracitet som begrepp*, *som lärprocess* samt *i pedagogisk praktik*.

Inom respektive tema jämfördes studierna för att identifiera mönster och variationer. Tolkningsarbetet var iterativt, vilket innebar att preliminära mönster löpande prövades mot materialet. I det sista steget sammanställdes resultaten i en syntes som synliggjorde studiernas likheter och skillnader utifrån de tre temana. Denna organisering och tolkning följer riktlinjerna för PRISMA-ScR (Tricco et al., 2018).

I enlighet med metodiken för scoping reviews genomfördes ingen kritisk kvalitetsgranskning av de inkluderade studierna. Fokus ligger på att kartlägga ett forskningsfälts omfattning, begreppsanvändning

och evidensformer, snarare än att värdera enskilda studiers kvalitet eller genomföra systematiska kvalitetsbedömningar (Arksey & O'Malley, 2005; Levac et al., 2010).

Metodologiska och forskningsetiska överväganden

Forskningsetiska överväganden

Studien baseras på publicerade vetenskapliga artiklar. Eftersom ingen insamling av personuppgifter sker, föreligger inga direkta forskningsetiska risker kopplade till deltagare. Arbetet följer Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer för god forskningssed, med särskild tyngd på noggrannhet, transparens och korrekt källhantering. Detta innebär att materialet återges sakligt och rättvisande, utan selektiv presentation, fabrikation eller förvanskning av resultat (Vetenskapsrådet, 2017). Det etiska ansvaret rymmer även att skilja mellan källornas empiri och studiens egna tolkningar för att undvika felaktiga begreppstillskrivningar. Samtliga källor redovisas enligt gällande referenssystem med strävan att bevara ursprunglig innebörd.

Användning av AI-verktyg

Flera olika storspråksmodeller (LLM) och digitala verktyg har använts genom arbetets olika faser för att understödja den analytiska, tekniska och redaktionella processen. Claude (Anthropic) användes initialt under studiens planeringsfas för idéskapande och konceptualisering, medan ChatGPT (OpenAI) fungerade som stöd vid struktureringen av text och kapiteluppbyggnad.

Det tekniska genomförandet för datastrukturering innefattade ett egenutvecklat Python-skript. För att säkerställa funktionaliteten provkördes och utvärderades skriptet genom en lokalt körd DeepSeek-modell i en isolerad testmiljö för datamodellering, innan det exekverades skarpt. I urvals- och screeningfasen användes kalkylprogrammets egna automationsfunktioner för att sortera materialet, medan Microsoft Copilot i Excel användes för att testa och utvärdera formler utifrån de manuella kategoriseringarna. Under det efterföljande redigeringsarbetet tillämpas även synonymfunktionen i Microsoft Copilot i Word, och inför färdigställandet används programmets inbyggda automatiserings- och grammatikfunktioner för slutgiltig kontroll.

AI-tekniken har uteslutande fungerat som ett tekniskt, språkligt och analytiskt komplement och har inte ersatt forskarens egna kritiska bedömningar. I enlighet med principerna om transparens och forskaransvar har alla AI-assisterade steg kontrollerats och verifierats manuellt mot vetenskapliga originalkällor och metodlitteratur. Samtliga slutgiltiga analyser, kategoriseringar och tolkningar har genomförts självständigt. Användningen följer Umeå universitets vägledning för generativ AI, där verktygens funktion som stöd i lärprocessen betonas, parallellt med kravet på strikt källkritik och studentens fulla ansvar för arbetets innehåll.

Begränsningar och avgränsningar

En metodologisk utmaning är att begreppet AI-litteracitet används på olika sätt i olika forskningsfält, vilket innebär att närliggande termer som *AI competence*, *AI knowledge* och *critical AI literacy* delvis överlappar varandra. Detta påverkar både urval och analys. För att hantera detta används tydliga inklusionskriterier (Tabell 2) och ett kodschema (Tabell 3) som fokuserar på innehållsliga definitioner snarare än specifika termer. Studien avgränsas till forskning som behandlar AI-litteracitet och närliggande begrepp inom utbildning. Urvalet omfattar vetenskapliga artiklar skrivna på engelska. Fokus ligger på samtida forskning, där äldre studier endast inkluderats i den mån de bedömts relevanta för begreppsutvecklingen. Studien är begränsad av tillgången till databaser och tillgängligt material. Urvalet har genomförts inom en given tidsram, vilket innebär att relevant forskning kan ha missats. Materialet består av publicerade vetenskapliga artiklar och innefattar ingen behandling av personuppgifter. Materialet lagras i form av artiklar, anteckningar och kodningsdokument uteslutande i forskningssyfte.

Reflexivitet

Min bakgrund och tidigare erfarenhet av teknik, utbildning och arbetsliv har präglat denna studie. Jag har under lång tid arbetat med IT- och teknikrelaterade frågor i olika sammanhang, bland annat inom utbildning, tillverkningsindustri och vuxenutbildning. Denna erfarenhet har gett mig en förförståelse för hur tekniska system används, lärs ut och omsätts i praktiska arbets- och utbildningsmiljöer.

Denna förförståelse har varit en del av studiens utgångspunkt. Studien har från början riktats mot hur AI-litteracitet kan förstås genom lärande, reflektion och reglering, vilket också avspeglas i valet av metakognition och självreglerat lärande som teoretiskt ramverk. Min bakgrund har inte hanterats som ett fristående problem, utan som en del av den position från vilken forskningsproblemet har formulerats och avgränsats.

För att hantera denna möjliga påverkan har analysen genomförts med ett fördefinierat kodschema, explicita inklusions- och exklusionskriterier samt en stegvis dokumenterad urvalsprocess. Eftersom studien bygger på publicerade vetenskapliga artiklar och inte på intervjuer ligger min påverkan främst i urval, kodning och tolkning av källmaterialet. Genom att redovisa analyskategorier, urvalssteg och centrala källor har jag strävat efter att göra mina tolkningar transparenta och möjliga att granska.

Resultat

Kapitlet inleds med en översikt av de 25 studier som ingår i analysen. Redovisningen struktureras utifrån tre övergripande teman som speglar återkommande beskrivningar av AI-litteracitet i materialet. I Tabell 6 redovisas extraherad data från respektive studie, hur källorna bidrar till att besvara forskningsfrågorna samt hur materialet har sorterats i de tre temana: AI-litteracitet som begrepp, som lärprocess samt i pedagogisk praktik. Därefter följer den tematiska redovisningen. Den fullständiga kodningen finns tillgänglig i Bilaga 1.

Tabell 6. Resultat från enskilda källor kopplade till forskningsfrågorna

Källa	Tema	Relevant extraherad data	Koppling till forskningsfrågorna
Yim (2024)	Begrepp	Beskriver AI-litteracitet som en sammansatt kompetens som omfattar kritisk värdering, samarbete med AI och praktisk användning.	Definition och komponenter
Kennedy & Gupta (2025)	Pedagogisk praktik	Presenterar ett ramverk för AI- och datakompetenser som kan användas för att utveckla läraktiviteter, exempelvis projekt, fallstudier och etiska dilemman.	Pedagogisk operationalisering
Castaño (2025)	Lärprocess	Beskriver hur studenter använder AI för att tillämpa ämneskunskap, utveckla argument och värdera AI-genererade resultat.	AI-litteracitet som användning och reflektion
Adamakis & Rachiotis (2025)	Begrepp	Definierar AI-litteracitet genom förståelse, användning, kritisk granskning och medvetenhet om AI-systemens möjligheter och begränsningar.	Definition och begreppslig struktur
Yim & Su (2025)	Pedagogisk praktik	Visar hur AI-litteracitet i grundskolan ofta organiseras genom praktiska, projektbaserade och konstruktivistiska arbetssätt.	Pedagogiska strategier
Zhao (2026)	Lärprocess	Kopplar AI-litteracitet till deep learning, där reflektion, kunskapsöverföring och kontextuell tillämpning fungerar som mekanismer för kompetensutveckling.	Lärprocess och kognitiva mekanismer
Atias & Mawasi (2025)	Begrepp	Analyserar olika sätt att konceptualisera AI-litteracitet för barn och unga, med fokus på variation mellan kompetensbaserade, sociotekniska och praktikorienterade perspektiv.	Begreppsvariation och komponenter
Lin, Dai & Ng (2025)	Begrepp	Beskriver AI-litteracitet utifrån constructionism, där förståelse utvecklas genom skapande, prövning och aktivt arbete med AI.	Begrepp, lärteori och komponenter
Kong et al. (2024)	Lärprocess	Beskriver AI-litteracitet genom problemlösning med AI, där användaren	Självreglering och metakognition

		definierar problem, planerar lösningar, genomför dem och utvärderar resultat.	
Kim et al. (2025)	Pedagogisk praktik	Utvecklar AI-utbildningsdataset utifrån konstruktivistiska principer och autentiska uppgifter för att stödja AI-litteracitet.	Didaktisk design och undervisningsmaterial
Le et al. (2026)	Lärprocess	Betonar självreglering, promptförmåga och reflekterande interaktion som centrala delar av utbildning i AI-litteracitet.	SRL, promptning och interaktion
Hu et al. (2025)	Lärprocess	Analyserar samband mellan AI-användning, AI-litteracitet och computational thinking, med fokus på hur användning kan utvecklas till förmåga.	Lärprocess och kompetensutveckling
Yi (2021)	Begrepp	Definierar AI-litteracitet som användning av AI i kombination med kritisk förståelse och kulturell orientering.	Definition och begreppslig avgränsning
Nikolaos & Pavlatou (2026)	Lärprocess	Beskriver AI-lärande genom ett röstigenkänningsprojekt där elever tränar, testar och justerar modeller i en iterativ process.	Iteration och praktisk problemlösning
Chen (2025)	Lärprocess	Visar hur generativ AI används i digital storytelling genom promptning, analys av output och omformulering av mål.	Interaktion, reflektion och kritiskt tänkande
Relmasira et al. (2023)	Pedagogisk praktik	Utvecklar och prövar en AI-litteracitetsintervention grundad i konstruktivism, constructionism och transformativt lärande.	Pedagogisk design och intervention
Avsec & Rupnik (2025)	Lärprocess	Kopplar AI-litteracitet till studenters engagemang, förståelse och självreglerat lärande utifrån Five Big Ideas.	Agency, metakognition och SRL
Robertson et al. (2024)	Lärprocess	Beskriver human-AI knowledge co-construction genom iterativ promptning och dialogisk interaktion med generativ AI.	Interaktion och kunskapsbyggande
Aksit, Akoglu & Aydin (2025)	Pedagogisk praktik	Undersöker lärarstudenters AI-litteracitet och self-efficacy kopplat till beredskap för AI i undervisning.	Pedagogisk beredskap och kompetens
Yao & Fan (2026)	Lärprocess	Utvecklar en skala för kritisk AI-litteracitet i AI-stött akademiskt skrivande, med fokus på strategisk interaktion, självreglering och metakognitivt engagemang.	Kritisk AI-litteracitet, SRL och skrivande
Shapiro et al. (2026)	Begrepp	Beskriver AI-litteracitet som en metakognitiv och social praktik som går bortom individuell teknisk färdighet.	Metakognition och begreppslig förskjutning

Roe et al. (2025)	Pedagogisk praktik	Visar hur kritisk AI-litteracitet kan undervisas genom metaforer, scaffoldade aktiviteter och lärarledd diskussion.	Kritisk AI-litteracitet i undervisning
Yoo (2026)	Pedagogisk praktik	Presenterar en modell för AI-litteracitet i musiklärarutbildning där praktiskt arbete, samarbete och diskussion om AI ingår.	Pedagogisk modell och ämneskontext
LaFlamme (2025)	Pedagogisk praktik	Beskriver en scaffoldad undervisningsmodell för AI-litteracitet inom akademiskt bibliotekariearbete.	Progression och pedagogisk modell
Bećirović et al. (2026)	Lärprocess	Analyserar strukturella samband mellan AI-litteracitet, AI-etik, problemlösning och självreglerat lärande.	SRL, etik och problemlösning

Översikt av kodade dimensioner

Tabell 7 visar fördelning och genomsnittlig styrka av de kodade dimensionerna KF1–KF4. Kodningen baseras på den reviderade fulltextkodningen av de 25 inkluderade artiklarna och ska förstås som en översikt över hur dimensionerna uttrycks i materialet.

Tabell 7. Fördelning och genomsnittlig styrka av kodade dimensioner (KF1–KF4), n = 25

Dimension	0	1	2	3	Summa	Genomsnitt
KF1 – Teknisk förståelse	0	5	19	1	46	1,84
KF2 – Kompetens/färdighet	0	0	7	18	68	2,72
KF3 – Kritisk förmåga	0	3	18	4	51	2,04
KF4 – Interaktion	0	2	21	2	50	2,00

Anm. Kodningen bygger på en manuell kvalitativ bedömning: 0 = dimensionen identifierades inte, 1 = svag eller perifer förekomst, 2 = tydlig förekomst, 3 = framträdande eller central förekomst.

Kompetens och färdighet (KF2) har högst genomsnittsvärde och utgör tyngdpunkten i materialet. Kritisk förmåga (KF3) och interaktion med AI-system (KF4) ligger nära varandra, medan teknisk förståelse (KF1) har lägst genomsnittsvärde.

Resultatet visar att AI-litteracitet främst beskrivs genom kompetens och praktisk användning. Denna dimension avser användarens förmåga att tillämpa AI i olika konkreta uppgifter. Interaktion med AI-system är också representerad, särskilt i studier som behandlar generativ AI. Användningen beskrivs här genom att formulera instruktioner, tolka output och justera arbetet.

Teknisk förståelse förekommer i materialet, men fungerar oftare som en stödjande komponent än som begreppets kärna. Den kritiska dimensionen omfattar frågor om etik, bias, ansvar och granskning av AI-genererade svar. Flera studier innehåller också inslag av metakognition och självreglerat lärande, särskilt genom beskrivningar av planering, övervakning, utvärdering och reflektion i samband med teknikanvändning.

Denna översikt visar att AI-litteracitet inte definieras på ett enhetligt sätt, utan beskrivs genom olika kombinationer av tekniska, praktiska, kritiska och interaktiva komponenter. De följande tre avsnitten utvecklar dessa mönster genom att behandla AI-litteracitet som begrepp, som lärprocess och i pedagogisk praktik.

AI-litteracitet som begrepp

AI-litteracitet beskrivs i resultatet som ett brett och mångdimensionellt begrepp som omfattar förståelse, användning, utvärdering och reflektion kring AI. En återkommande definition beskriver AI-litteracitet som ”a set of competencies that enables individuals to critically evaluate AI technologies; communicate and collaborate effectively with AI; and use AI as a tool online, at home, and in the workplace” (Yim, 2024, s. 7). Definitionen visar hur begreppet knyts till både kritisk värdering, samarbete med AI och praktisk användning. Någon enhetlig definition saknas dock, och begreppet beskrivs genom olika ansatser där olika dimensioner betonas i varierande grad (Atias & Mawasi, 2025; Shapiro et al., 2026; Yi, 2021).

Ett återkommande mönster är att AI-litteracitet utgår från tidigare former av litteracitet, såsom digital, data- och teknologisk litteracitet, och utvecklas till att inkludera aspekter som kognition, etik och interaktion med AI (Yim, 2024; Yi, 2021). Yim beskriver denna utveckling genom att AI-litteracitet ”has evolved from digital, data, and scientific literacy […] into a field incorporating concepts, knowledge, skills, and attitudes from a variety of disciplines” (Yim, 2024, s. 6). Detta syns även i definitioner där AI-litteracitet beskrivs som individers förmåga att ”understand, use, and critically engage with AI tools and systems, while recognizing both their potential and their limitations” (Adamakis & Rachiotis, 2025, s. 5).

AI-litteracitet beskrivs inte bara som en uppsättning färdigheter, utan som ett sätt att arbeta med AI i olika användningsmiljöer (Yim, 2024; Adamakis & Rachiotis, 2025). Flera studier visar att operativa och tekniska dimensioner ges störst utrymme, medan sociokulturella och kritiska perspektiv förekommer i mindre grad (Atias & Mawasi, 2025). Det innebär mer konkret att AI-litteracitet ofta beskrivs i termer av vad individer kan göra med AI, snarare än hur det relaterar till bredare samhälleliga och kulturella villkor.

Flera studier betonar dock att begreppet inte kan reduceras till teknisk kompetens, utan innefattar kognitiva processer där användaren tolkar, värderar och arbetar med AI i en iterativ process. I synnerhet beskrivs lärande som en process där individer bygger, testar och förbättrar AI-relaterade lösningar, vilket möjliggör integrering av tekniska och etiska aspekter (Lin et al., 2025). Interaktion med AI framstår som central, där lärande sker genom ett samspel mellan människa och system snarare än som en isolerad individuell aktivitet (Yim, 2024).

Metakognition lyfts i flera studier fram som en central komponent i AI-litteracitet, där individens förmåga att övervaka, värdera och styra sitt eget tänkande betonas (Yi, 2021; Shapiro et al., 2026). Shapiro et al. beskriver detta som en utveckling av ”metacognitive AI literacy” genom ”dialogic, reflexive, and interdisciplinary practices” (Shapiro et al., 2026, s. 3). Här förskjuts begreppet från enbart teknisk färdighet till en reflekterande praktik där användaren inte bara använder verktygen, utan också granskar och styr sin användning. Förmågan definieras dock på olika sätt. I vissa fall förstås metakognition som en kognitiv process kopplad till individens lärande, medan den i andra fall utvidgas till att omfatta sociala och organisatoriska praktiker.

Resultatet visar att AI:s probabilistiska och ofta ogenomskinliga karaktär utmanar traditionella förståelser av litteracitet, där korrekt användning tidigare har förutsatt förståelse av hur system fungerar. Det innebär att användaren i högre grad behöver förhålla sig till osäkerhet och kontinuerligt värdera och justera sin användning (Shapiro et al., 2026). AI-litteracitet beskrivs som en förskjutning från en funktionell syn på hantering mot en mer komplex förståelse, där kognitiva processer, interaktion

med AI och ett reflekterande förhållningssätt får en alltmer central roll. Ändå kvarstår en variation i hur begreppet definieras och används, vilket bidrar till att AI-litteracitet framstår som ett öppet begrepp under utveckling.

AI-litteracitet som lärprocess

AI-litteracitet presenteras som ett mångdimensionellt begrepp som omfattar förståelse, användning, utvärdering och reflektion kopplat till AI, ofta i kombination med etiska och sociala aspekter (Bećirović et al., 2026; Ng et al., 2024; Avsec & Rupnik, 2025; Yao & Fan, 2026). I flera studier operationaliseras detta som en uppsättning kompetenser eller dimensioner som kan beskrivas, delas upp och i vissa fall mätas genom självrapportering eller statistiska modeller (Yao & Fan, 2026; Zhao, 2026; Bećirović et al., 2026). Detta innebär att kompetensen ofta behandlas som en egenskap hos individen, snarare än som något som tar form i användning. Flera studier visar att utvecklingen sker i nära relation till arbete med uppgifter och praktisk tillämpning.

Inom en undervisningskontext syns detta genom problemorienterade arbetssätt där studenter använder AI som stöd i analys, strukturering och problemlösning (Castaño, 2025; Kong et al., 2024). Kong et al. (2024) beskriver denna process i fyra steg: ”problem-solving using AI can be summarised as consisting of the following four stages: (1) defining the problem; (2) identifying relevant AI concepts and solutions; (3) selecting, planning, and executing the AI-based solutions; and (4) evaluating the results of the solutions” (s. 2). Här beskrivs lärandet som beroende av aktivitet, tillämpning och reflektion, där befintlig kunskap aktiveras och omformas i mötet med konkreta uppgifter (Kong et al., 2024; Hu et al., 2025). AI används inte bara som ett verktyg, utan som ett stöd i en pågående lärprocess, även om förloppet sällan definieras som en del av AI-litteracitet. Robertson et al. (2024, s. 502) beskriver denna typ av interaktion som en dialogisk lärmiljö där användare genom ”an iterative process of prompting” skapar en miljö där AI ”scaffolds the learning and knowledge-building experience”. Interaktionen med AI är central men ges en underordnad roll i definitionerna.

Empirin visar att användning av AI ofta sker genom iterativa förlopp där studenter testar, justerar och omvärderar sina lösningar utifrån systemets respons (Nikolaos & Pavlatou, 2026; Chen, 2025). Chen (2025) beskriver detta som att ”… this iterative process of prompting, analyzing AI output, and refining goals is an explicit exercise in critical thinking, transforming content creation into a reflective and analytical practice” (s. 2).

Denna återkopplingsbaserade aktivitet innebär att lärandet utvecklas genom successiva omarbetningar, där AI:s output fungerar som ett underlag för vidare handling. Liknande mönster återfinns i studier som betonar strukturerad promptning och reflektion som grund för kunskapsutveckling i samspel med AI (Robertson et al., 2024). Trots att dessa processer är observerbara i empirin, behandlas de oftast som pedagogiska metoder eller stödstrukturer snarare än som en integrerad del av begreppet AI-litteracitet.

En återkommande aspekt i materialet är kopplingen till självreglerat lärande och metakognitiva processer. Flera studier framhåller att effektiv användning av AI förutsätter förmågor som planering, övervakning och utvärdering (Bećirović et al., 2026; Kong et al., 2024; Le et al., 2026). Le et al. (2026) formulerar detta som att utbildning behöver utveckla studenters ”self-regulation and prompting skills to enable reflective, responsible and effective interaction with AI systems” (s. 10). Dessa processer används dock främst som förklaringsramar eller som separata variabler i analyser av samband, inte som något som studeras i själva interaktionen mellan användare och AI. Relationen mellan AI-litteracitet och självreglering blir synlig på en övergripande nivå, utan att den konkreta lärprocessen analyseras i detalj.

Resultatet visar att AI-litteracitet ofta definieras som en kompetensstruktur eller som en mätbar konstruktion. I beskrivningar av praktisk användning visar den sig däremot som en iterativ, kontextbunden och återkopplingsbaserad process i interaktion med AI. Detta tydliggör ett glapp mellan

hur begreppet beskrivs och hur det tar form i användning, där den lärprocess som blir synlig i flera studiers beskrivningar sällan inkluderas i definitionen av AI-litteracitet.

AI-litteracitet i pedagogisk praktik

AI-litteracitet beskrivs i empirin genom olika typer av pedagogiska arrangemang snarare än genom en enhetlig undervisningsmodell. Trots variationen finns återkommande mönster i hur begreppet operationaliseras.

För det första organiseras AI-litteracitet ofta som en strukturerad och progressiv kompetens. I empirin bryts den ned i komponenter som förståelse, användning, utvärdering och etisk reflektion, vilka sekvenseras i nivåer eller steg (Kennedy & Gupta, 2025; Yoo, 2026; LaFlamme, 2025). Undervisningen utformas som en progression från grundläggande kunskap till mer avancerad analys och tillämpning.

För det andra präglas undervisningen av en hög grad av didaktisk design och kontroll. Lärandet sker ofta inom fördefinierade ramar där uppgifter, dataset eller aktiviteter är utformade i förväg (Kim et al., 2025). Även i mer öppna upplägg, såsom kreativa och iterativa arbetssätt, styrs interaktionen mellan elev och AI genom pedagogiska strukturer som anger riktning och mål (Relmasira et al., 2023). Kennedy och Gupta (2025) beskriver hur ramverket kan användas för att utveckla läraktiviteter, där ”hands-on projects, case studies, and ethical dilemmas are effective ways to engage students with the multifaceted nature of AI literacy” (s. 193).

För det tredje varierar den pedagogiska implementeringen beroende på kontext. Vissa studier fokuserar på ramverk och curriculumdesign (Kennedy & Gupta, 2025), andra på konkreta aktiviteter och lärstrategier (Yim & Su, 2025), medan ytterligare studier presenterar färdiga undervisningsmodeller eller kursupplägg (Yoo, 2026; LaFlamme, 2025). Yim och Su (2025) beskriver hur många utbildare har hämtat inspiration från en konstruktivistisk pedagogik som kännetecknas av ”hands-on and project-based approaches that afford students the freedom to explore AI literacy in their learning” (s. 2191). Yoo (2026) beskriver hur lärarstudenter uppmuntras att delta i ”practical, hands-on activities that allow them to experiment with AI tools, collaborate with others, and discuss how AI operates within educational contexts” (s. 3–4). AI-litteracitet knyts inte till en specifik metod, utan anpassas efter målgrupp och utbildningssammanhang.

En återkommande skillnad gäller relationen mellan användning och kritik. I vissa studier integreras kritiska aspekter i själva undervisningsaktiviteterna, medan andra placerar dem i analys och reflektion kring AI-systemens konsekvenser (Roe et al., 2025). Roe et al. (2025) visar hur kritisk AI-litteracitet kan organiseras genom en pedagogisk sekvens där ”The activities were structured by first introducing the metaphor in question, followed by a scaffolding learning activity, and then a final teacher-facilitated discussion” (s. 7). Detta visar på olika sätt att organisera AI-litteracitet i undervisning.

AI-litteracitet kan förstås som ett designat och organiserat lärande, där kompetensen delas upp i komponenter och utvecklas genom planerade aktiviteter. Praktiken varierar dock mellan studier och utbildningssammanhang, vilket innebär att begreppet realiseras genom olika pedagogiska lösningar snarare än genom en enhetlig modell.

Analys

I följande del analyseras resultaten i relation till frågeställningarna, tidigare forskning och de teoretiska perspektiven.

Begreppets definition och struktur

Den första delfrågan gällde hur begreppet definieras och beskrivs. Resultatet visar att AI-litteracitet konstrueras genom definitioner och ramverk som pekar åt olika håll. I vissa studier framställs begreppet som kompetenser kopplade till användning av AI. I andra betonas reflektion, förståelse eller sociala och etiska dimensioner. En återkommande utgångspunkt är vad användaren kan göra med tekniken. Fokus ligger på tillämpning och i vissa fall produktion. AI-litteracitet kopplas även till olika former av förståelse, från teknisk kunskap till kritisk reflektion och deltagande i bredare sammanhang. Gränsen för vad som ingår varierar därför mellan studier. Innebörden formas inte genom en gemensam definition, utan genom vilka aspekter av användning som ges företräde. Detta kan förstås utifrån olika antaganden om vad lärande med AI är.

Skillnaderna syns också i hur begreppet bryts ned i komponenter eller dimensioner. Dessa organiseras ofta kring förståelse, användning, utvärdering och kritiska perspektiv, vilket motsvarar de dimensioner som identifierats i resultatredovisningen. Uppdelningen gör att AI-litteracitet framstår som en kombination av flera delar snarare än som en sammanhållen förmåga. Det saknas en gemensam logik för hur dessa komponenter relateras till varandra. Begreppet stabiliseras därför inte genom en gemensam struktur, utan formas genom vilka aspekter som ges företräde i olika definitioner. Därför blir kopplingen till litteracitetsbegreppet central. Liksom andra former av litteracitet får AI-litteracitet sin innebörd genom de villkor och funktioner där begreppet används (Reder, 1992).

Detta kan förstås mot bakgrund av hur litteracitet i tidigare forskning beskrivs som ett begrepp vars innebörd varierar beroende på teoretiska utgångspunkter och sammanhang (Lefstein & Street, 2007). Variationen i AI-litteracitet handlar inte bara om olika definitioner, utan om olika sätt att förstå relationen mellan människa, teknik och lärande. Uppdelningen i komponenter gör att AI-litteracitet får en struktur som ligger nära ett kompetensperspektiv, där olika delar kan identifieras, organiseras och i vissa fall mätas.

Komponenter och tyngdpunkter i beskrivningarna

Den andra delfrågan gällde vilka komponenter som återkommer i beskrivningarna. Resultatet visar att AI-litteracitet organiseras genom ett antal återkommande komponenter, där vissa ges större utrymme än andra. Dimensionen kompetens och färdighet (KF2) utgör tyngdpunkten i empirin, där fokus ligger på användarens förmåga att tillämpa AI i olika sammanhang. Även interaktion med AI-system (KF4) är representerad, där användning beskrivs i termer av hur användaren samspelar med tekniken. Den kritiska dimensionen (KF3) förekommer i form av etiska och värderande perspektiv, medan teknisk förståelse (KF1) generellt ges en mer begränsad roll.

Dimensionen KF3 omfattar tre delvis skilda aspekter. Den första avser användarens förmåga att värdera och ifrågasätta AI:s output, vilket kan förstås som en metakognitiv process i interaktion med systemet (Flavell, 1979; Baker & Brown, 1980). Den andra rör frågor om etik, bias och ansvar i användningen av AI. Den tredje behandlar policy- och regleringsrelaterade aspekter, såsom transparens, juridiska ramar och institutionella villkor för AI-användning. Dessa aspekter behandlas ofta tillsammans i studierna, men fyller olika funktioner i praktiken. Kritisk värdering är direkt kopplad till interaktionen mellan användare och AI, medan etik, ansvar och reglering avser övergripande villkor för användningen.

Begreppet varierar inte bara i hur det definieras, utan också i vilka komponenter som ges företräde. Tyngdpunkten på kompetens och användning pekar mot en förståelse av AI-litteracitet som inriktad på

vad användaren kan göra, snarare än hur denna förmåga utvecklas eller organiseras. Interaktion sker vid praktisk användning, men ges en mer underordnad roll i definitionerna. Detta blir analytiskt relevant då interaktionen utgör den del av användningen där både självreglering och metakognitiv övervakning kan observeras.

AI-litteracitet som process (metakognition och självreglerat lärande)

Den tredje delfrågan gällde lärande, reflektion och reglering. AI-litteracitet definieras främst som en kompetensstruktur. Beskrivningar av praktisk tillämpning visar dock en annan struktur. Arbetet sker som en återkommande process där användaren formulerar och omformulerar sina handlingar. Skillnaden ligger i att definitionerna fokuserar på vad användaren kan göra, medan praktiken visar hur denna förmåga används och justeras.

Utifrån ett perspektiv på självreglerat lärande (SRL) kan denna anpassning förstås som självreglering, där användaren styr och omformar sitt handlande i arbetet med uppgiften. Detta iterativa förlopp motsvarar Zimmermans (2002) cykliska struktur, där individen planerar, genomför och utvärderar sina handlingar i återkommande faser. Den metakognitiva dimensionen (MK) syns i hur användaren övervakar och värderar både sin egen förståelse och kvaliteten i systemets svar (Flavell, 1979; Baker & Brown, 1980). Det är i kombinationen av dessa handlingar som SRL och MK blir analytiskt relevanta: omformuleringen av instruktioner visar hur användaren styr arbetet över tid, medan värderingen av resultatet visar hur användaren bedömer både sin egen förståelse och teknikens svar.

AI-litteracitet kan därför förstås som en reglerad aktivitet där användaren anpassar sitt handlande. Kopplat till litteracitetsbegreppet innebär detta en förskjutning från att förstå litteracitet som en uppsättning individuella färdigheter till att betrakta det som en situerad aktivitet (Lefstein & Street, 2007). Här formas kunskap i interaktionen mellan människa och teknik, snarare än genom innehav av isolerade färdigheter (Sperling, 2024). Detta ligger i linje med hur lärande formas genom teknikanvändning i konkreta sammanhang (Persson & Wickenberg, 2025). AI:s inbyggda och ofta mindre synliga karaktär innebär att användaren behöver tolka och värdera systemets output (Stolpe, 2024), vilket förstärker den metakognitiva dimensionen i förloppet.

Här blir en metakognitiv dimension synlig i själva interaktionen, där användaren behöver övervaka och värdera sin egen förståelse utifrån systemets svar. Den probabilistiska outputen innebär att användaren behöver tolka och bedöma både innehållet i svaren och den egna hanteringen av verktyget. Den metakognitiva regleringen sker inte enbart internt hos användaren, utan också i mötet med ett externt system.

Jämförelse med tidigare forskning

Resultaten ligger nära tidigare AI-litteracitetsforskning genom att samma komponenter återkommer: teknisk förståelse, praktisk användning, kritisk värdering och interaktion. Long och Magerko (2020), Ng et al. (2021) och Touretzky et al. (2019) har strukturerat dessa delar som kompetenser, dimensioner eller centrala kunskapsområden. Resultaten bekräftar att en sådan komponentstruktur är relevant, men visar att det inte fångar vad som sker när AI används i konkreta uppgifter. När användningen sätts i centrum framstår delarna inte som separata delar, utan som sammanflätade handlingar. Användaren behöver förstå tekniken, formulera instruktioner, granska svar, värdera rimlighet och justera arbetet i samma process. Skillnaden mot tidigare forskning handlar därför mindre om vilka delar som ingår än om hur AI-litteracitet undersöks: som kompetensstruktur eller som användning.

Det innebär också att metodvalet i forskningen inte är neutralt. Att mäta AI-litteracitet genom självskattning är konsekvent med ett kompetensperspektiv, men det fångar inte den reglerade handling som blir synlig i faktisk interaktion. En förskjutning mot observationsbaserade metoder, exempelvis analys av sparade interaktionsloggar, skulle inte enbart ge annan data utan också pröva om de komponenter som identifieras i definitionerna faktiskt motsvarar vad användare gör.

Denna tolkning förankras i litteracitetsforskningen. Lefstein och Street (2007) visar hur litteracitet kan förstås som situerad praktik snarare än som en individuell färdighet. Reder (1992) beskriver hur litteracitet utvecklas genom deltagande i konkreta sociala och kulturella aktiviteter. Utifrån detta perspektiv får AI-litteracitet en konkret innebörd när användaren arbetar med tekniken inom en specifik uppgift och ett visst ämnesinnehåll. Studien bidrar genom att sammanföra AI-litteracitetsforskningens komponenter med litteracitets-forskningens praktikperspektiv. AI-litteracitet framstår inte enbart som en uppsättning kompetenser, utan som en del av hur man använder sin kunskap i mötet med tekniken.

Diskussion

Ett glapp mellan definition och användning

Det finns ett glapp mellan hur AI-litteracitet definieras i forskningen och hur den tar form i praktiken. I definitionerna framställs begreppet främst som en uppsättning kompetenser och komponenter som kan beskrivas, struktureras och mätas. I tillämpningen uppträder dessa delar inte isolerat, utan samverkar i en process där användaren kombinerar förståelse, handling och värdering. Här förskjuts alltså fokus från innehåll till användning.

Glappet kan relateras till hur begreppet struktureras genom komponenter i definitionerna. Uppdelningen i teknisk förståelse, användning, kritisk förmåga och interaktion innebär att AI-litteracitet organiseras i avgränsade delar. Skillnaden handlar därför inte om att komponenterna saknas, utan om att deras relation förändras i praktisk tillämpning. I empirin behandlas MK och SRL ofta som individuella förmågor som mäts genom självskattning, vilket förstärker skillnaden mellan beskrivning och handling. Inom detta ramverk förstås AI-litteracitet i stället som en observerbar och reglerad aktivitet i interaktionen mellan användare och AI, snarare än som en självskattad egenskap.

En möjlig tolkning, som behöver prövas i framtida forskning, är att glappet kan förstås mot bakgrund av ett äldre kompetensperspektiv inom litteracitetsforskningen. Som visas i bakgrunden har litteracitet historiskt beskrivits som individuella färdigheter som kan identifieras, mätas och jämföras (NCES, 1993; Lefstein & Street, 2007). I det analyserade materialet organiseras AI-litteracitet på liknande sätt ofta genom kompetenser och komponenter. Det innebär inte att AI-litteracitetsforskningen direkt övertar detta perspektiv, men det visar att begreppet i flera studier ges en form som ligger nära en färdighets- och kompetenslogik. Detta kan bidra till att faktisk användning, där komponenterna samverkar i en iterativ process, blir svårare att fånga.

En annan möjlig förklaring är att fältet fortfarande är ungt. Flera av de inkluderade studierna publicerades 2025 och 2026, vilket innebär att teoribildningen i stor utsträckning kan ha föregått mer detaljerade empiriska studier av faktisk användning. Det är rimligt att definitioner stabiliseras innan de empiriska metoderna för att studera användning är på plats, men det innebär också att glappet delvis kan vara ett utvecklingsskede snarare än ett strukturellt problem.

Oavsett orsak får glappet konsekvenser för bedömning och undervisning. Om examination och lärandemål bygger på en kompetensstruktur som inte fångar hur användning faktiskt ser ut riskerar bedömningen att riktas mot vad studenten uppger sig kunna, snarare än mot hur studenten använder sin kunskap i arbetet med tekniken. Det är i detta sammanhang som observerbarhet blir centralt. Interaktionen mellan användare och AI är inte enbart analytiskt intressant, den är också dokumenterbar. Sparade konversationer, formulerade instruktioner och justerade arbetsprocesser utgör ett möjligt underlag för bedömning som självskattning inte kan ersätta. Självskattning och observerad interaktion mäter olika saker. Den förra fångar upplevd kompetens, den senare fångar reglerad handling. Båda är relevanta, men i det analyserade materialet ges självskattade och kompetensbaserade mått större utrymme än dokumenterad interaktion.

Metoddiskussion

Kodschemat (KF1–KF4) strukturerade ett omfattande och heterogent material. Kategorierna baserades på återkommande dimensioner i tidigare forskning om AI-litteracitet (Long & Magerko, 2020; Ng et al., 2021; Touretzky et al., 2019), vilket förankrar analysen i etablerade beskrivningar. Den preliminära kodningen baserades på artiklarnas abstract och nyckelord, medan den slutliga kodningen reviderades efter fulltextläsningen. Detta gjorde det möjligt att justera den inledande bedömningen utifrån artiklarnas mer utvecklade beskrivningar, även om kodschemats fyra kategorier fortfarande begränsade vilka aspekter som synliggjordes. Eftersom kodschemat användes både vid det slutliga urvalet och vid

analysen ska fördelningen i Tabell 7 förstås som en beskrivning av det analytiskt valda materialet, inte som ett mått på dimensionernas förekomst i forskningsfältet som helhet.

Utifrån kodningen identifierades tre teman som bygger på kodschemats kategorier (KF1–KF4), men organiserar empirin på en mer övergripande nivå: AI-litteracitet som begrepp, AI-litteracitet som lärprocess och AI-litteracitet i pedagogisk praktik. Resultatet ska därför läsas som en analytisk kartläggning där urval, kodschema, tematisering och analysnivå påverkar vilka delar av begreppet som blir synliga.

Den kritiska dimensionen (KF3) omfattar tre analytiskt skilda aspekter. Den första avser kritisk värdering i användning, där användaren tolkar och ifrågasätter AI:s output. Den andra rör frågor om etik, bias och ansvar. Den tredje behandlar policy- och regleringsrelaterade aspekter. I kodschemat samlas dessa under en och samma kategori, vilket sammanför olika typer av kritiska frågor. Detta försvårar åtskillnaden mellan kritisk värdering, etiska perspektiv och regulatoriska aspekter. Skillnaden är viktig eftersom kritisk värdering i användning är nära kopplad till metakognitiva processer, medan bredare etiska och regulatoriska perspektiv inte nödvändigtvis aktualiseras i den konkreta interaktionen mellan användare och AI.

Eftersom screening och kodning genomfördes av en ensam författare finns en risk för subjektivitet i urval och kategorisering. För att minska denna risk användes explicita inklusions- och exklusionskriterier, ett fördefinierat kodschema och en stegvis dokumenterad urvalsprocess. Kodningen utgör ett systematiskt analytiskt stöd, men inte ett interbedömarprövat klassificeringssystem.

PRISMA-ScR har i denna studie använts som stöd för att redovisa sökstrategi, urval och dataextraktion. Studien ska dock förstås som PRISMA-ScR-inspirerad snarare än som en fullständig granskning, eftersom inget protokoll registrerades före genomförandet och eftersom screening, kodning och dataextraktion genomfördes av en ensam författare. Detta innebär att processen är systematiskt dokumenterad, men inte interbedömarprövad. PRISMA-ScR har fungerat som en transparensram snarare än som ett fullt uppfyllt rapporteringsprotokoll.

Representativitet och urvalets räckvidd

Studien gör inte anspråk på statistisk representativitet. Urvalet är analytiskt och omfattar studier där AI-litteracitet eller närliggande begrepp definieras, beskrivs eller operationaliseras kopplade till syftet. Sorteringen i Excel möjliggjorde en systematisk hantering av materialet, men innebar att avgränsningen styrdes av inklusionskriterier och kodschemats kategorier.

Genom denna avgränsning kan studier med indirekt koppling till AI-litteracitet ha sorterats bort. Det kan exempelvis gälla studier där AI-användning behandlas empiriskt, men där begreppet inte utvecklas. Resultaten är därför inte representativa för all forskning om AI och utbildning, utan utgör en kartläggning av hur AI-litteracitet beskrivs i det inkluderade materialet. De processnära studier som lyfts i diskussionen ingår inte i reviewmaterialet, utan används för att relatera de pedagogiska implikationerna till aktuell forskning om dokumenterad teknikanvändning.

En avvikelse i empirin gäller artikeln av Kennedy och Gupta (2025). Referensen förekommer med en arXiv-version, men artikeln är publicerad i *Thresholds in Education*, vol. 48, nr 2, i specialnumret *Building AI Literacy: Critical Approaches & Pedagogical Applications*. Tidskriften har ISSN 0916-9641, men artikeln saknar egen DOI. ArXiv-länken används därför som åtkomstlänk till en tillgänglig version, inte som grund för att klassificera artikeln som enbart preprint.

Teoretiska val

Det valda ramverket med metakognition och självreglerat lärande innebär ett fokus på reglering och värdering i praktiken. Alternativa perspektiv, såsom sociokulturella, sociomateriella eller dialogiska

ansatser, hade kunnat belysa andra aspekter av teknikanvändningen, exempelvis interaktionen mellan människa och teknik samt lärande som situerat i sociala och materiella villkor. Dessa ansatser hade även kunnat belysa kunskapsutveckling i dialog. I denna studie har metakognition och självreglerat lärande valts eftersom de riktar analysen mot övervakning, värdering och reglering i användningen av AI.

Resultatens implikationer och betydelse

Resultaten kan tolkas som att AI-litteracitet inte bara kan förstås som kunskap om AI eller teknisk färdighet, utan också som ett sätt att använda ämneskunskap i mötet med tekniken. När instruktioner formuleras, svar tolkas, brister identifieras och arbetet justeras aktiveras kunskap som gör det möjligt att granska den respons som systemet ger. Därmed ersätter AI-litteracitet inte ämneskunskap. Tvärtom förutsätter den något att granska med. Ett genererat svar värderas inte enbart genom teknisk förmåga, utan prövas mot uppgiftens mål, ämnets begrepp, källor, metoder och kunskapskrav. AI-litteracitet blir ett sätt att använda kunskap i en ny arbetsform, snarare än ett fristående kompetensområde vid sidan av ämnesinnehållet.

Begreppet framstår då som ämnesövergripande i sin struktur men ämnesberoende i sin tillämpning. De generella dimensionerna, förståelse, användning, granskning, interaktion och reflektion, återkommer i flera utbildningssammanhang, men får konkret innebörd först genom ämne, uppgift och kunskapskrav. Fokus ligger inte på själva AI-användningen, utan på hur kunskap används för att styra och värdera arbetet med tekniken. Detta får konsekvenser för undervisning och examination. Om AI-litteracitet ska ingå i ämneskunskapen, krävs uppgifter där denna tillämpning blir synlig. Bedömningen kan då inte enbart riktas mot slutprodukten, utan behöver omfatta hur arbetet med AI har genomförts, granskats och reglerats.

Principer för AI-litteracitet

De komponenter som identifierats i studien kan formuleras som några övergripande principer för AI-användning i utbildning. Principerna ska inte förstås som en färdig undervisningsmodell, utan som ett möjligt planeringslager för utformning av uppgifter och examinationer.

I utbildning där AI används behöver studenter ges möjlighet att:

- kombinera grundläggande förståelse av tekniken med praktisk användning
- arbeta iterativt med AI-system
- kritiskt värdera, granska och ifrågasätta systemets output utifrån etablerad ämneskunskap
- reflektera över det egna handhavandet och hur instruktioner styr resultatet
- granska ansvar, källkritik och bias i den konkreta användningen.

Som planeringslager innebär dessa principer att AI-litteracitet integreras direkt i uppgiftens grundläggande design. Detta kräver explicita ramar för hur tekniken får tillämpas, vad som ska dokumenteras under processen och hur den interaktiva hanteringen ska bedömas. Då omformas det från att vara ett dolt krav som aktualiseras i efterhand till att bli ett synligt och definierat villkor för examinationen.

Principerna kan också flytta fokus från självskattad förmåga till dokumenterad användning. En sådan dokumentation kan göra delar av AI-litteraciteten observerbara. Bedömningen riktas då inte enbart mot slutprodukten, utan också mot hur studenten använder sina kunskaper för att styra, granska och utveckla arbetet med tekniken. Det är särskilt viktigt för en rättvis bedömning, eftersom dokumenterad användning tydliggör hur studenten har förhållit sig till ansvar, transparens och akademisk hederlighet. Om processen ska kunna bedömas behöver kriterierna vara tydliga redan i uppgiftens utformning. För policy och utbildningsplanering innebär detta att principerna kan göra AI-litteracitet mer operationaliserbar utan att begreppet görs ämneslöst. Principerna kan översättas till lärandemål, undervisningsaktiviteter och bedömningskriterier, men behöver knytas till den utbildningskontext där

de används. Då kan övergripande krav på AI-kompetens kopplas till vad studenter faktiskt gör i sitt arbete med tekniken.

Två aktuella studier kan illustrera hur sådana principer redan kommer till uttryck i forskning om AI-användning i utbildning. NIRVANA (Jelson et al., 2026) visar hur studenters användning av ChatGPT i essäskrivande kan dokumenteras genom skrivloggar, AI-konversationer och redigeringsdata. VISAR (Yang et al., 2026) visar på motsvarande sätt hur AI-stöd kan fungera som pedagogisk scaffolding genom att rikta studentens arbete mot planering, granskning och revision, snarare än enbart textgenerering. Särskilt relevant är att riktade scaffolds och visuell planering var positivt kopplade till argumentkvalitet, medan upprepad draft-generering hade svagare eller negativa samband med flera kvalitetsdimensioner. Tillsammans visar studierna att studenters arbete med AI kan rekonstrueras och analyseras som process, snarare än enbart bedömas genom slutprodukten. Det stärker argumentet att delar av AI-litteracitet kan göras observerbara genom dokumentation av faktisk användning.

Förslag på vidare forskning

Resultaten pekar mot två möjliga riktningar för fortsatt forskning. Den första rör AI-litteracitet i faktisk användning. Här behövs studier som följer hur användare arbetar med AI i konkreta uppgifter, exempelvis genom dokumenterade instruktioner, svar, granskningar och omformuleringar. En sådan inriktning kan minska beroendet av självskattning och ge kunskap om hur AI-litteracitet tar form i arbetsprocesser över tid. Denna riktning kan också kopplas till undervisning och examination. Fortsatt forskning kan undersöka hur de principer som formulerats i denna studie kan prövas i pedagogiska upplägg där studenters AI-användning dokumenteras och bedöms. Det kan exempelvis handla om att analysera hur studenter förstår uppgiften, använder tekniken, granskar genererade svar, reflekterar över sin användning och hanterar kritiska aspekter. Då kan AI-litteracitet studeras genom användning, inte enbart genom upplevd kompetens eller teoretiskt innehåll.

Den andra riktningen rör hur användarorienterad AI-litteracitet kan utvecklas vidare i mer avancerade sammanhang. Denna studie behandlar inte AI som innovationsplattform eller organisatorisk förändringsresurs. Däremot kan förmågan att formulera problem, pröva svar, granska resultat och justera arbetet utgöra en grund för senare AI-användning i professionellt arbete, utvecklingsprocesser och innovation. Framtida forskning kan därför undersöka hur AI-litteracitet på användarnivå förhåller sig till bredare former av AI-kompetens inom utbildning och arbetsliv.

Slutsats

Syftet med denna studie var att undersöka vad som avses med AI-litteracitet i samtida forskning, hur begreppet definieras och beskrivs samt hur det kan förstås genom lärande, reflektion och reglering. Resultaten visar att begreppet i stor utsträckning beskrivs genom fem återkommande delar: teknisk förståelse, praktisk användning, kritisk värdering, interaktion och reflektion. Dessa delar uppträder inte som separata moment i användningen. I empirin kopplas de i stället till hur användaren arbetar med tekniken: att förstå vad systemet gör, använda det i en uppgift, granska svaret, justera arbetet och reflektera över konsekvenserna av användningen. Utifrån analysen tolkas detta som att AI-litteracitet blir synlig i användning, eftersom begreppets olika delar visar sig när användaren planerar, prövar, granskar och justerar sitt arbete.

Det innebär att AI-litteracitet inte enbart handlar om vad individen vet om AI. Begreppet handlar också om hur denna kunskap används. När användaren formulerar instruktioner, granskar svar och justerar sitt arbete blir AI-litteracitet en del av den process där kunskap omsätts i handling.

Studiens bidrag är att samla de återkommande delarna i principer för AI-användning i utbildning. Principerna innebär att undervisning, uppgifter och examinationer kan utformas så att studenter får möjlighet att förstå teknikens grundläggande funktioner, använda dem i konkreta uppgifter, granska genererade svar, reflektera över den egna användningen och hantera kritiska aspekter i arbetet. De ska

inte förstås som en färdig modell, utan som ett stöd för att omsätta AI-litteracitet i pedagogisk praktik. Begreppet kan då synliggöras som en del av hur studenten använder sin kunskap i arbetet med tekniken.

Referenser

Adamakis, M., & Rachiotis, T. (2025). Artificial Intelligence in Higher Education: A State-of-the-Art Overview of Pedagogical Integrity, Artificial Intelligence Literacy, and Policy Integration. *Encyclopedia*, *5*(4), 180. https://doi.org/10.3390/encyclopedia5040180

Aksit, O., Akoglu, K., & Aydin, Z. (2025). Investigating Preservice STEM Teachers' AI Literacy and Self-Efficacy Beliefs: Are They Ready for AI? *Informatics in Education*, 653–679. https://doi.org/10.15388/infedu.2025.22

Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). *Scoping studies: Towards a methodological framework*. International Journal of Social Research Methodology, 8(1), 19–32.

Atias, O., & Mawasi, A. (2025). Conceptualizing AI literacies for children and youth: A systematic review on the design of AI literacy educational programs. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, *9*, 100491. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2025.100491

Avsec, S., & Rupnik, D. (2025). From Transformative Agency to AI Literacy: Profiling Slovenian Technical High School Students Through the Five Big Ideas Lens. *Systems*, *13*(7), 562. https://doi.org/10.3390/systems13070562

Baker, L., & Brown, A. L. (1980). *Metacognitive skills and reading* (Technical Report No. 188). Center for the Study of Reading, University of Illinois at Urbana-Champaign.

Bećirović, S., Augustín, M., Mattoš, B., & Dančo, J. (2026). Uncovering structural relationships between AI literacy, AI ethics, AI problem-solving, and self-regulated learning. *Discover Computing*, *29*(1), 152. https://doi.org/10.1007/s10791-026-10042-y

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Burgsteiner, H., Kandlhofer, M., & Steinbauer, G. (2016). *IRobot: Teaching the basics of artificial intelligence in high schools*. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence.

Cartelli, A. (2013). Fostering 21st century digital literacy and technical competency. IGI Global.

Cassidy, S. (2011). Self-regulated learning in higher education: Identifying key component processes. *Studies in Higher Education*, 36(8), 989–1000.

Castaño, A. M. (2025). AI Literacy in the Classroom: Transforming Education through Educational Technologies. *Informatics in Education*, 803–814. https://doi.org/10.15388/infedu.2025.28

Chen, C.-Q. (2025). Fostering AI literacy and critical thinking in pre-service teachers through GAI-based digital storytelling within the CLEAR framework. *Journal of Computers in Education*. https://doi.org/10.1007/s40692-025-00372-z

European Commission. (2018). *Artificial intelligence for Europe* (COM (2018) 237 final). European Commission.

European Commission. (2020). White paper on artificial intelligence: A European approach to excellence and trust (COM (2020) 65 final). European Commission.

European Commission. (2025). *AI continent action plan* (COM (2025) 165 final). European Commission.

Gee, J. P., & Hayes, E. R. (2011). *Language and learning in the digital age*. Routledge.

Google. (2026). *Gemini 3 Flash* (Version 3 Flash) [Large language model]. https://gemini.google.com

Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. *American Psychologist, 34*(10), 906–911.

Hadwin, A. F., Järvelä, S., & Miller, M. (2011). Self-regulation, co-regulation, and socially shared regulation of learning. *Handbook of self-regulation of learning and performance*, 65–84.

Hu, Z., He, H., Zhang, C., & Guan, Y. (2025). Development and influencing factors of artificial intelligence literacy and computational thinking in Chinese university students. *Scientific Reports*, *15*(1), 42708. https://doi.org/10.1038/s41598-025-26888-z

Jelson, A., Manesh, D., Lee, S., Jang, A., Dunlap, D., Maddox, T., Kim, Y.-H., & Lee, S. W. (2026). *NIRVANA: A comprehensive dataset for reproducing how students use generative AI for essay writing*. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2604.07344

Kennedy, K., & Gupta, A. (2025). AI & data competencies: Scaffolding holistic AI literacy in higher education. *Thresholds in Education, 48*(2), 182–201. https://arxiv.org/abs/2510.24783

Kim, S.-K., Kim, T.-Y., & Kim, K. (2025). Development and effectiveness verification of AI education data sets based on constructivist learning principles for enhancing AI literacy. *Scientific Reports*, *15*(1), 10725. https://doi.org/10.1038/s41598-025-95802-4

Kong, S.-C., Cheung, M.-Y. W., & Tsang, O. (2024). Developing an artificial intelligence literacy framework: Evaluation of a literacy course for senior secondary students using a project-based learning approach. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, *6*, 100214. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100214

Leonte, L. (2013). Personality, self-regulated learning and academic achievement. *Journal of Educational Sciences*, 15(2), 1–8.

LaFlamme, K. A. (2025). Scaffolding AI literacy: An instructional model for academic librarianship. *The Journal of Academic Librarianship*, *51*(3), 103041. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2025.103041

Lankshear, C., & Knobel, M. (2006). *New literacies: Everyday practices and classroom learning* (2nd ed.). Open University Press.

Le, T. H., Huynh, L., Dang, B., Pham, H., Nguyen, N. T. V., & Nguyen, A. (2026). Development and evaluation of artificial intelligence literacy training for teacher education students. *British Journal of Educational Technology*, bjet.70047. https://doi.org/10.1111/bjet.70047

Lefstein, A., & Street, B. V. (2007). *Literacy: An advanced resource book*. Routledge.

Levac, D., Colquhoun, H., & O'Brien, K. K. (2010). Scoping studies: Advancing the methodology. *Implementation Science, 5*(1), 69.

Lin, Z., Dai, Y., & Ng, O.-L. (2025). Constructionism in K-12 AI Literacy Education: A Systematic Review of Pedagogical Designs, Student Outcomes, and Learning Mechanisms. *Journal of Educational Computing Research*, *63*(7–8), 1748–1781. https://doi.org/10.1177/07356331251360442

Lodén, A. (2025). Elevröster om digitala förmågor i naturvetenskaplig undervisning: Mot modeller för digital mångsidighet i online-sökande och samskapande med AI (Umeå Studies in Educational Sciences, No. 86). Umeå universitet.

Long, D., & Magerko, B. (2020). What is AI literacy? Competencies and design considerations. *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–16. https://doi.org/10.1145/3313831.3376727

Löfving, C. (2025). Catering for student digital competence: Teachers' interpretations and enactments of digital competence in upper secondary school (Doctoral dissertation). Umeå University.

Munn, Z., Peters, M. D. J., Stern, C., Tufanaru, C., McArthur, A., & Aromataris, E. (2018). Systematic review or scoping review? Guidance for authors when choosing between a systematic or scoping review approach. *BMC Medical Research Methodology, 18*, 143.

National Center for Education Statistics. (1993). Adult literacy in America: A first look at the results of the National Adult Literacy Survey. U.S. Department of Education.

Ng, D. T. K., Leung, J. K. L., Chu, S. K. W., & Qiao, M. S. (2021). AI literacy: Definition, teaching, evaluation and ethical issues. *Computers and Education: Artificial Intelligence, 2*, 100041. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2021.100041

Ng, D. T. K., Xinyu, C., Leung, J. K. L., & Chu, S. K. W. (2024). Fostering students' AI literacy development through educational games: AI knowledge, affective and cognitive engagement. *Journal of Computer Assisted Learning*, *40*(5), 2049–2064. https://doi.org/10.1111/jcal.13009

Nikolaos G., A., & Pavlatou, E. A. (2026). Exploring AI Literacy: Voice Recognition Project in Vocational Education. *Digital*, *6*(1), 19. https://doi.org/10.3390/digital6010019

Persson, B., & Wickenberg, M. (2025). Litteracitetens betydelse för studentens utveckling. DAL25.

Pramling, I. (1987). *Vad är metakognition?* (Publikationer från Institutionen för pedagogik 1987:07). Göteborgs universitet, Institutionen för pedagogik.

Reder, S. (1992). On-line literacy development: A context for technology in adult literacy education. Contractor report, Adult literacy and new technologies: Tools for a lifetime. Northwest Regional Educational Laboratory. ERIC. ED361501.

Regeringskansliet. (2018). Nationell strategi för artificiell intelligens.

Regeringskansliet. (2024). Sveriges AI-strategi.

Regeringskansliet. (2026). Handlingsplan för Sveriges AI-strategi.

Relmasira, S. C., Lai, Y. C., & Donaldson, J. P. (2023). Fostering AI Literacy in Elementary Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM) Education in the Age of Generative AI. *Sustainability*, *15*(18), 13595. https://doi.org/10.3390/su151813595

Robertson, J., Ferreira, C., Botha, E., & Oosthuizen, K. (2024). Game changers: A generative AI prompt protocol to enhance human-AI knowledge co-construction. *Business Horizons*, *67*(5), 499–510. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2024.04.008

Roe, J., Perkins, M., & Furze, L. (2025). Reflecting Reality, Amplifying Bias? Using Metaphors to Teach Critical AI Literacy. *Journal of Interactive Media in Education*, *2025*(1), 18. https://doi.org/10.5334/jime.961

Shapiro, H., Souto-Otero, M., & Watermeyer, R. (2026). Metacognitive AI literacy: Going beyond the AI skills gap agenda. *Learning, Media and Technology*, 1–15. https://doi.org/10.1080/17439884.2026.2652638

SOU 2025:12. (2025). AI-kommissionens färdplan för Sverige.

Sperling, K. (2024). The introduction and materialisation of artificial intelligence in schools. Linköping University.

Sperling, K., Stenberg, C.-J., McGrath, C., Åkerfeldt, A., Heintz, F., & Stenliden, L. (2024). *In search of artificial intelligence (AI) literacy in teacher education: A scoping review*. Computers and Education Open, 6, Article 100169. https://doi.org/10.1016/j.caeo.2024.100169

Stephanou, G., & Mpiontini, M.-H. (2017). Metacognitive knowledge and metacognitive regulation in self-regulatory learning style, and in its effects on performance expectation and subsequent performance across diverse school subjects. *Psychology, 8*, 1941–1975. https://doi.org/10.4236/psych.2017.812125

Stolpe, K. (2024). *AI-litteracitet i teknikundervisning*. ATENA Didaktik.

Street, B. (2003). What's "new" in New Literacy Studies? Critical approaches to literacy in theory and practice. *Current Issues in Comparative Education, 5*(2), 77–91. https://doi.org/10.52214/cice.v5i2.11369

Street, B. V. (1984). *Literacy in theory and practice*. Cambridge University Press.

Street, B. V. (2013). Literacy in theory and practice: Challenges and debates over 50 years. *Theory Into Practice*, 52(sup1), 52–62.

Touretzky, D., Gardner-McCune, C., Martin, F., & Seehorn, D. (2019). Envisioning AI for K-12: What should every child know about AI? *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 33*(1), 9795–9799.

Tricco, A. C., Lillie, E., Zarin, W., O'Brien, K. K., Colquhoun, H., Levac, D., … Straus, S. E. (2018). PRISMA extension for scoping reviews (PRISMA-ScR): Checklist and explanation. *Annals of Internal Medicine, 169*(7), 467–473.

Universitetskanslersämbetet. (2024). Artificiell intelligens och högskolans utbildningsutbud: Redovisning av ett regeringsuppdrag.

Universitetskanslersämbetet. (2025). Högskolans utbud inom artificiell intelligens: Statistisk uppföljning (Rapport 2025:16).

Vetenskapsrådet. (2017). *God forskningssed*. Vetenskapsrådet.

Yang, Y., Zhang, Z., Tang, N., Wang, X., Ambrose, A., Myers, N., Clauss, P., & Li, T. J.-J. (2026). Lessons from real-world deployment of a cognition-preserving writing tool: Students actively engage with critical thinking and planning affordances. arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.15777

Yao, G., & Fan, L. (2026). L2 writers' critical AI literacy in AI-assisted academic writing: Scale development and validation. *International Review of Applied Linguistics in Language Teaching*. https://doi.org/10.1515/iral-2025-0218

Yi, Y. (2021). Establishing the concept of AI literacy: Focusing on competence and purpose. *JAHR*, *12*(2), 353–368. https://doi.org/10.21860/j.12.2.8

Yim, I. H. Y., & Su, J. (2025). Artificial intelligence literacy education in primary schools: A review. *International Journal of Technology and Design Education*, *35*(5), 2175–2204. https://doi.org/10.1007/s10798-025-09979-w

Yue Yim, I. H. (2024). A critical review of teaching and learning artificial intelligence (AI) literacy: Developing an intelligence-based AI literacy framework for primary school education. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, *7*, 100319. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2024.100319

Yoo, H. (2026). Research-to-resource: Preparing music teachers for AI—The AI literacy model. *Update: Applications of Research in Music Education*, *OnlineFirst*. https://doi.org/10.1177/87551233261426963

Zhao, J. (2026). Can AI literacy empower future educators? Unpacking its dual role in transforming deep learning into TPACK competence within blended classrooms. *Current Psychology*, *45*(4), 347. https://doi.org/10.1007/s12144-025-08631-z

Zimmerman, B. J. (2002). Becoming a self-regulated learner: An overview. *Theory Into Practice*, 41(2), 64–70.

Bilaga 1. Kodningsmatris för inkluderade studier

Titel	DOI	Databas	År	KF1	KF2	KF3	KF4	SRL	MK	Teori	Tema
A critical review of teaching and learning artificial intelligence (AI) literacy: Developing an intelligence-based AI literacy framework for primary school education	10.1016/j.caeai.2024.100319	Web of Science	2024	2	3	2	2	1	2	Constructivism	1
AI & Data Competencies: Scaffolding Holistic AI Literacy in Higher Education	10.48550/arXiv.2510.24783	ERIC	2025	2	3	2	2	2	2	Self-Regulated Learning / kompetensramverk	3
AI Literacy in the Classroom: Transforming Education through Educational Technologies	10.15388/infedu.2025.28	Web of Science	2025	2	3	2	2	1	1	Educational technology	2
Artificial Intelligence in Higher Education: A State-of-the-Art Overview of Pedagogical Integrity, Artificial Intelligence Literacy, and Policy Integration	10.3390/encyclopedia5040180	Scopus	2025	2	2	3	1	1	2	Policy / pedagogiska ramverk	1
Artificial Intelligence Literacy Education in Primary Schools: A Review	10.1007/s10798-025-09979-w	ERIC	2025	2	2	2	3	1	1	Constructivism / Constructionism	3
Can AI literacy empower future educators? unpacking its dual role in transforming deep learning into TPACK competence within blended classrooms	10.1007/s12144-025-08631-z	Scopus	2026	2	3	2	2	2	1	TPACK / TAM / Constructivism	2

Conceptualizing AI literacies for children and youth: A systematic review on the design of AI literacy educational programs	10.1016/j.caeai.2025.100491	Web of Science	2025	2	3	2	2	1	1	Educational frameworks	1
Constructionism in K-12 AI Literacy Education: A Systematic Review of Pedagogical Designs, Student Outcomes, and Learning Mechanisms	10.1177/07356331251360442	ERIC	2025	2	3	2	2	1	1	Constructionism	1
Developing an artificial intelligence literacy framework: Evaluation of a literacy course for senior secondary students using a project-based learning approach	10.1016/j.caeai.2024.100214	Scopus	2024	2	3	2	2	1	1	Project-based learning	2
Development and effectiveness verification of AI education data sets based on constructivist learning principles for enhancing AI literacy	10.1038/s41598-025-95802-4	Web of Science	2025	2	3	1	2	1	1	Constructivism	3
Development and evaluation of artificial intelligence literacy training for teacher education students	10.1111/bjet.70047	Scopus	2026	2	3	2	2	2	1	Teacher education / training	2
Development and influencing factors of artificial intelligence literacy and computational thinking in Chinese university students	10.1038/s41598-025-26888-z	Web of Science	2025	2	2	2	2	1	2	Computational thinking	2
Establishing the concept of AI literacy: Focusing on competence and purpose; [Uspostavljanje	10.21860/j.12.2.8	Scopus	2021	2	3	2	1	0	1	Conceptual / competence theory	1

koncepta UI pismenosti: Fokusiranje na kompetenciju i svrhu]											
Exploring AI Literacy: Voice Recognition Project in Vocational Education	10.3390/digital6010019	Scopus	2026	2	3	1	2	1	1	Vocational / project-based	2
Fostering AI literacy and critical thinking in pre-service teachers through GAI-based digital storytelling within the CLEAR framework	10.1007/s40692-025-00372-z	Scopus	2025	2	3	2	2	1	1	Constructivism	2
Fostering AI Literacy in Elementary Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics (STEAM) Education in the Age of Generative AI	10.3390/su151813595	Scopus	2023	2	3	2	2	1	1	Constructivism / STEAM	3
Investigating Preservice STEM Teachers' AI Literacy and Self-Efficacy Beliefs: Are They Ready for AI?	10.15388/infedu.2025.22	ERIC	2025	2	3	1	2	1	1	self-efficacy / teacher readiness / AI literacy	3
From Transformative Agency to AI Literacy: Profiling Slovenian Technical High School Students Through the Five Big Ideas Lens	10.3390/systems13070562	Scopus	2025	2	2	2	2	2	2	Agency / metacognition	2
Game changers: A generative AI prompt protocol to enhance human-AI knowledge co-construction	10.1016/j.bushor.2024.04.008	Scopus	2024	1	2	2	3	1	2	Knowledge co-construction	2

L2 writers' critical AI literacy in AI-assisted academic writing: scale development and validation	10.1515/iral-2025-0218	Web of Science	2026	1	2	3	2	1	2	Critical literacy	2
Metacognitive AI literacy: going beyond the AI skills gap agenda	10.1080/17439884.2026.2652638	Web of Science	2026	1	2	3	2	2	2	Metacognition	1
Reflecting Reality, Amplifying Bias? Using Metaphors to Teach Critical AI Literacy	10.5334/jime.961	Scopus	2025	1	2	3	2	1	2	Critical literacy	3
Research-to-Resource: Preparing Music Teachers for AI—The AI Literacy Model	10.1177/87551233261426963	Scopus	2026	3	3	2	3	1	1	AI literacy model	3
Scaffolding AI literacy: An instructional model for academic librarianship	10.1016/j.acalib.2025.103041	Scopus	2025	2	3	2	2	1	1	Instructional model	3
Uncovering structural relationships between AI literacy, AI ethics, AI problem-solving, and self-regulated learning	10.1007/s10791-026-10042-y	Web of Science	2026	2	3	3	2	2	1	Self-Regulated Learning	2

Anm. SRL och MK kodades enligt följande: 0 = identifierades inte, 1 = indirekt eller begränsad förekomst, 2 = tydlig eller central förekomst. Tema: 1 = begrepp, 2 = lärprocess, 3 = pedagogisk praktik.

Bilaga 2: Prisma ScR

SECTION	ITEM	PRISMA-ScR CHECKLIST ITEM	REPORTED ON PAGE #
TITLE			
Title	1	Identify the report as a scoping review.	Försättsblad / ej sidnumrerad
ABSTRACT			
Structured summary	2	Provide a structured summary that includes (as applicable): background, objectives, eligibility criteria, sources of evidence, charting methods, results, and conclusions that relate to the review questions and objectives.	Sammanfattning/Abstract, ej sidnumrerad
INTRODUCTION			
Rationale	3	Describe the rationale for the review in the context of what is already known. Explain why the review questions/objectives lend themselves to a scoping review approach.	1-2, 7
Objectives	4	Provide an explicit statement of the questions and objectives being addressed with reference to their key elements (e.g., population or participants, concepts, and context) or other relevant key elements used to conceptualize the review questions and/or objectives.	2–3
METHODS			
Protocol and registration	5	Indicate whether a review protocol exists; state if and where it can be accessed (e.g., a Web address); and if available, provide registration information, including the registration number.	Inget protokoll registrerades, se s. 27
Eligibility criteria	6	Specify characteristics of the sources of evidence used as eligibility criteria (e.g., years considered, language, and publication status), and provide a rationale.	12-13
Information sources*	7	Describe all information sources in the search (e.g., databases with dates of coverage and contact with authors to identify additional sources), as well as the date the most recent search was executed.	10-11
Search	8	Present the full electronic search strategy for at least 1 database, including any limits used, such that it could be repeated.	10-11, Tabell 1

SECTION	ITEM	PRISMA-ScR CHECKLIST ITEM	REPORTED ON PAGE #
Selection of sources of evidence†	9	State the process for selecting sources of evidence (i.e., screening and eligibility) included in the scoping review.	11-15, Tabell 4
Data charting process‡	10	Describe the methods of charting data from the included sources of evidence (e.g., calibrated forms or forms that have been tested by the team before their use, and whether data charting was done independently or in duplicate) and any processes for obtaining and confirming data from investigators.	13-14, 27
Data items	11	List and define all variables for which data were sought and any assumptions and simplifications made.	13-14, Tabell 3, Bilaga 1
Critical appraisal of individual sources of evidence§	12	If done, provide a rationale for conducting a critical appraisal of included sources of evidence; describe the methods used and how this information was used in any data synthesis (if appropriate).	Ej genomförd, se s. 14
Synthesis of results	13	Describe the methods of handling and summarizing the data that were charted.	17-18
RESULTS			
Selection of sources of evidence	14	Give numbers of sources of evidence screened, assessed for eligibility, and included in the review, with reasons for exclusions at each stage, ideally using a flow diagram.	14-15, Tabell 4
Characteristics of sources of evidence	15	For each source of evidence, present characteristics for which data were charted and provide the citations.	14-16, Tabell 5, Tabell 6 och Bilaga 1
Critical appraisal within sources of evidence	16	If done, present data on critical appraisal of included sources of evidence (see item 12).	Ej genomförd
Results of individual sources of evidence	17	For each included source of evidence, present the relevant data that were charted that relate to the review questions and objectives.	16-22, Tabell 6
Summarize charting results	18	Summarize and/or present the charting results as they relate to the review questions and objectives.	16-25, Tabell 7
DISCUSSION			
Summary of evidence	19	Summarize the main results (including an overview of concepts, themes, and types of evidence available), link to the review questions and objectives, and consider the relevance to key groups.	26-29

SECTION	ITEM	PRISMA-ScR CHECKLIST ITEM	REPORTED ON PAGE #
Limitations	20	Discuss the limitations of the scoping review process.	27-28
Conclusions	21	Provide a general interpretation of the results with respect to the review questions and objectives, as well as potential implications and/or next steps.	30
FUNDING			
Funding	22	Describe sources of funding for the included sources of evidence, as well as sources of funding for the scoping review. Describe the role of the funders of the scoping review.	Ingen extern finansiering av studien. Finansierings-källor för de inkluderade studierna kartlades inte.